General Safety Instructions

Allgemeine Sicherheitshinweise

Instructions générales de sécurité

Instrucciones generales de seguridad

Istruzioni di sicurezza generali

一般安全说明

12/2015

35014153.03

www.schneider-electric.com

Schneider Electric

Table of Contents

ENGLISH	General Safety Instructions	5
DEUTSCH	Allgemeine Sicherheitshinweise	23
FRANÇAIS	Instructions générales de sécurité	45
ESPAÑOL	Instrucciones generales de seguridad	67
ITALIANO	Istruzioni di sicurezza generali	87
简体中文	一般安全说明	105

General Safety Instructions

What Is in This Chapter?

This chapter contains the following topics:

Topic	Page
Safety Information	7
About the Book	9
Standards and Certifications	11
Personnel Information	13
Product Selection	14
System Design	15
Environmental Conditions	17
Electrical Features	18
Start-up Testing	20
Maintenance	21

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. If you have any suggestions for improvements or amendments or have found errors in this publication, please notify us.

No part of this document may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, without express written permission of Schneider Electric.

All pertinent state, regional, and local safety regulations must be observed when installing and using this product. For reasons of safety and to help ensure compliance with documented system data, only the manufacturer should perform repairs to components.

When devices are used for applications with technical safety requirements, the relevant instructions must be followed.

Failure to use Schneider Electric software or approved software with our hardware products may result in injury, harm, or improper operating results.

Failure to observe this information can result in injury or equipment damage.

© 2015 Schneider Electric. All rights reserved.

Safety Information

Important Information

NOTICE

Read these instructions carefully, and look at the equipment to become familiar with the device before trying to install, operate, or maintain it. The following special messages may appear throughout this documentation or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure.



The addition of this symbol to a “Danger” or “Warning” safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are not followed.



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

⚠ DANGER

DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, **will result in** death or serious injury.

⚠ WARNING

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** death or serious injury.

⚠ CAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result** in minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE is used to address practices not related to physical injury.

PLEASE NOTE

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

A qualified person is one who has skills and knowledge related to the construction and operation of electrical equipment and its installation, and has received safety training to recognize and avoid the hazards involved.

About the Book

At a Glance

Document Scope

This guide contains general safety instructions applicable to the use of Schneider Electric control equipment controllers from a software and hardware point of view:

- Programmable controllers
- Components of distributed control systems and of remote I/O systems
- Industrial PC and programming and debugging tools
- Human-machine interfaces
- Any product performing the function of control equipment and/or their associated peripherals

This guide does not cover and is not a substitute to all the detailed safety instructions provided in the product manuals, technical specifications, and guides that must be carefully consulted and applied.

This guide is about Schneider Electric automation products and components. As these products are components of a control system, the consistency of the entire automated system, including the consistency of the installation and the application, must be determined by:

- The user or integrator
- The mean of appropriate and complete risk analysis, evaluation, and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof
- The respect for international standards: for example, IEC 61131-2 and IEC 61010-2-201 completed by IEC 61010-1

Validity Note

This documentation is valid for Unity Pro 11.0 or later.

The technical characteristics of the devices described in this document also appear online. To access this information online:

Step	Action
1	Go to the Schneider Electric home page *www.schneider-electric.com*.
2	In the **Search** box type the reference of a product or the name of a product range. ● Do not include blank spaces in the reference or product range. ● To get information on grouping similar modules, use asterisks (*).
3	If you entered a reference, go to the **Product Datasheets** search results and click on the reference that interests you. If you entered the name of a product range, go to the **Product Ranges** search results and click on the product range that interests you.
4	If more than one reference appears in the **Products** search results, click on the reference that interests you.

Step	Action
5	Depending on the size of your screen, you may need to scroll down to see the data sheet.
6	To save or print a data sheet as a .pdf file, click **Download XXX product datasheet**.

The characteristics that are presented in this manual should be the same as those characteristics that appear online. In line with our policy of constant improvement, we may revise content over time to improve clarity and accuracy. If you see a difference between the manual and online information, use the online information as your reference.

Related Documents

Title of Documentation	Reference Number
Grounding and Electromagnetic Compatibility of PLC Systems Basic Principles and Measures User Manual	33002439 (English), 33002440 (French), 33002441 (German), 33003702 (Italian), 33002442 (Spanish), 33003703 (Chinese)

You can download these technical publications and other technical information from our website at www.schneider-electric.com.

Product Related Information

⚠ WARNING

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

The application of this product requires expertise in the design and programming of control systems. Only persons with such expertise should be allowed to program, install, alter, and apply this product.

Follow all local and national safety codes and standards.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Standards and Certifications

Directives and National Regulations

The products concerned by this guide comply with the applicable European directives (CE marking).

In addition, products could have been certified for targeted environments by North American agency. For more details on certifications, refer to markings on products and/or check Schneider Electric website at *http://www.schneider-electric.com*.

However, they can only operate correctly in the applications for which they are referenced in the product documentation, and with approved products.

National and local safety codes supersede are complementary to safety recommendations of the product documentation.

Make sure that the installation is carried out in compliance with nationally and locally applicable regulations.

⚠ WARNING
UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION
Follow all national and local safety codes and standards.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Use in EX Area

Ex areas can be named "Hazardous locations", "Hazardous areas", "Explosive atmospheres", and so on. They relate to areas where flammable liquids, vapors, gases, or combustible dusts are likely to occur in quantities sufficient to cause a fire or explosion.

⚠ DANGER

EXPLOSIVE POTENTIAL

- Check the conformity mark on the product if it can be installed and used in hazardous location.
- Read the certificate for any details.
- Read the notice and/or the Instruction Sheet supplied with the products.
- Install the modules in a suitable enclosure as accepted by the local inspection authority having jurisdiction.
- Confirm that the location is free from explosively hazardous gases or dust before connecting or disconnecting equipment, replacing or wiring modules, replacing any fuses, and using the reset button.
- Do not disconnect any USB connectors, RJ45 connectors, SUB-D connectors, terminals, field wiring terminal blocks, and memory cards while circuit is live.
- Securely lock any external interface connected to the modules.
- Confirm that the power supply has been turned OFF before disconnecting, replacing, or wiring modules.
- Make sure that the environment is low pollution level (not exceeding 2) and the operating temperature in protective enclosure never exceeds the specified operating temperature of the product.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Some products are designed to operate in Ex areas. In this case, a specific marking is printed on products:  , Haz. Loc., and so on. For certified products, check Schneider Electric website at *http://www.schneider-electric.com*.

This table gives information on applicative standard texts:

For products certified to be installed in	Refer to
ATEX/IECEx Zone 2 or Zone 22	IEC 600079-14 for installation, selection, and erection.
Class I, Division 2(1), Groups A, B, C & D, and Class I Zone 2 hazardous locations	• Articles 500...502 of the National Electrical Code (NFPA 70) and Appendix J of CSA C22.1 for more information on hazardous locations and approved Division 2 wiring methods. • Articles 505 of the National Electrical Code (NFPA 70) and Section 18 of CSA C22.1 for more information hazardous on locations and approved Zone 2 wiring methods.
(1): Products that can be installed in Class I, Division 2 locations can also be installed in Class I, Zone 2 locations with the same instructions.	

NOTE: You have to refer to edicts, by-laws, laws, directives, circulars, standards, regulations, and any other document related to the installation location of the device.

Personnel Information

Overview

The product manuals and the products are intended for use by persons technically qualified to install, use, and service the Schneider Electric products.

Operation by unqualified persons or failure to follow the safety instructions provided in the product manuals and/or those affixed to the devices, can result in irremediable harm or damage to persons and equipment.

⚠ WARNING

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

Authorize only persons with expertise in the design and programming of control systems to program, install, and operate the products.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Qualified Persons

Only qualified persons should be authorized to install, use, and service products.

Products must be used by persons who have received training and have been informed of the major risks involved in working in an industrial environment.

In particular, the following personnel are deemed to be qualified for:

- Equipment operation
- Equipment preventive and corrective maintenance

Equipment Operators

Personnel who operate the machines and/or processes via a human machine interface connected to the PLC.

Operators cannot modify the PLC configuration (hardware or software) or its application program.

Equipment Maintenance Personel

Personnel who modify the PLC hardware configuration and/or its application program and install the software updates supplied by the manufacturer.

These persons must:

- Be trained in PLC programming and operation.
- Have the experience and technical knowledge required to be aware of:
  - The risks, electrical hazards in particular, involved in their job.
  - The ways of reducing these risks for themselves, third-parties, and the equipment being used.

Product Selection

Automation Equipment Characteristics

Automation equipment and related software are used to control various industrial processes. The type or model of automation equipment suitable for each application varies depending on these factors:

- The control function required
- The degree of protection required
- The production methods
- Some unusual conditions
- Government regulations

Detailed information about the electrical, mechanical, and thermal specifications of Schneider Electric devices is available in the associated technical documentation such as installation manuals or service instructions.

⚠ WARNING

UNEXPECTED SYSTEM BEHAVIOR

Select and use only software and hardware products approved by Schneider Electric for use in the intended application and operating environment.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Automation Equipment Applications

Take into account norms and standards applicable to each application domain.

In particular, machinery that lacks of protective equipment should not be used in automation systems without special considerations.

⚠ WARNING

UNEXPECTED SYSTEM BEHAVIOR

Do not use only software and related automation equipment on equipment that does not have point-of-operation protection.

Do not reach into machinery during operation.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

System Design

Overview

The safety of a system must be analyzed during the design phase:

- Perform safety analysis for the application and equipment.
- Design and plan for appropriate tests of the application.
- Take into account compliance to all applicable safety standards and application domain best practices.

As a general approach, the system must be designed to ensure that if a component fails, the other components and the system step into a predictive and acceptable state. For instance, technologies and operating modes of sensors and actuators must be selected in order that if a sensor fails, the actuators fallback in a safe state.

Protection Devices

In complement to system programming and interlocks, the system designer must use devices external to the PLC to provide protection against unsignaled active internal PLC faults detected, which are deemed dangerous in the application.

Fault remediation may require various technological solutions such as mechanical, electromagnetic, pneumatic, hydraulic solutions: for example, direct wiring of the limit switch and emergency stop detectors on movement control contactor coils.

Ensure that emergency stop devices remain effective in any equipment operation mode, even when abnormal: for example, in the event of a cut wire. In particular, resetting these devices should not result in uncontrolled or undefined restarts.

⚠ WARNING

LOSS OF CONTROL

- The designer of any control scheme must consider the potential failure modes of control paths and, for certain critical control functions, provide a means to achieve a safe state during and after a path failure. Examples of critical control functions are emergency stop and over travel stop.
- Separate or redundant control paths must be provided for critical control functions.
- System control paths may include communication links. Consideration must be given to the implications of anticipated transmission delays or failures of the link.
- Each implementation must be individually and thoroughly tested for proper operation before being placed into service.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Examples in Product Manuals

The product manuals may contain information and examples relative to the design and operation of industrial applications and processes.

All the examples provided in the product manuals are given for information only and have to be studied and adapted to a given industrial application.

⚠ WARNING

UNEXPECTED EQUIPMENT BEHAVIOR - INAPPROPRIATE EXAMPLE USE

Before intending to use the examples of applications or programs provided in the product manuals, adapt them to the specific functions and safety requirements of the industrial application concerned.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Project Examples

The examples of projects provided with the products are for information only and does not match any specific installation.

⚠ WARNING

UNEXPECTED EQUIPMENT BEHAVIOR - MISAPPLICATION OF PROJECT

To adapt a demonstration project to a given industrial application:

- Conduct a safety analysis for the application and equipment installed.
- Verify that all equipment is appropriate for the equipment in the installation.
- Supply appropriate parameters, particularly for limits.
- Check that all sensors and actuators are compatible.
- Thoroughly test all functions during verification and commissioning.
- Provide independent paths for critical control functions, for example emergency stop and limit conditions, according to the safety analysis and applicable codes and regulations.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Environmental Conditions

Overview

The control equipment, and their associated peripherals, are provided as open or enclosed equipment. Use the control equipment in overvoltage category II and in an industrial environment.

In the industry, the micro-environmental conditions surrounding the electronic devices can be diverse, including electromagnetic influences, dusty, aggressive, or explosive atmosphere, wide temperature ranges.

All these influences must be considered when selecting products, designing the system, and installing, testing, and operating the automation system.

Equipment Type

Install the automation devices and their controlling devices so that they are physically protected against any incident.

Two types of equipment are defined:
- Open equipment
- Enclosed equipment

Open Equipment

Open equipment can have an active and accessible electrical component and must be incorporated into other units designed for safety protection such as cabinets, enclosures, and so on.

Enclosed Equipment

Enclosed equipment is enclosed on all sides, may be except on the mounting side, to:
- Prevent the personnel to come into accidental contact with active or mobile parts inside the device
- Protect it from foreign body penetration in compliance with the recommendations related to mechanical rigidity, inflammability, and stability if applicable.

This equipment has a degree of protection equivalent to, or higher than, IP20.

Enclosed Equipment Installation

Enclosed equipment may be installed in:
- A housing such as cabinet, enclosure
- A restricted area or control access rooms: directly without any additional protection if the PLCs or associated systems (power supply, modules, and so on) already carry a protection index equivalent to IP20 or higher. This type of installation is implemented in premises with a low level of pollution, not exceeding 2. It concerns control stations or rooms without any machines or activities that generate dust or any other metal particles. The outside walls are therefore deemed to be the PLC casing.

Electrical Features

Overview

Many rules of wiring and capability to protect equipment against EMC are given in the *Grounding and Electromagnetic Compatibility of PLC Systems Basic Principles and Measures User Manual*.

Grounding

⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Comply with national and local electrical standards with respect to the grounding of each equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Always connect the device to the protective ground in compliance with existing national and local standards.

Wiring

Verify that the completed system is free from short circuits and undesired groundings.

Position the signal cables so that the automation functions are not disrupted by any capacitive, inductive, or electromagnetic influences, and so on.

When system installation includes devices far away from each other, check the recommendations given in the equipment documentation, particularly for grounding and communication aspects.

Tighten connections at terminal in conformance with the specified torque and appropriate wire size specifications.

Voltage

⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Comply with national and local electrical standards with respect to power supplies and current characteristics existing in the installation.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Follow these rules when installing and setting up the devices:

- Check that the power voltages are within the tolerance ranges defined in the technical specifications for the devices.
- If the device is connected permanently to a main supply, include an emergency cut-out and a surge protection fault circuit-breaker in the wiring system.
- Protect low voltage circuits with a ground connection to help ensure dangerous voltage detection.
- Protect power line and output circuits by fuses or breakers to comply with local and national regulatory requirements for the rated current and voltage of the particular installation.

Powering Up

⚠ DANGER

EXPLOSION - HAZARDOUS LOCATIONS

Disconnect all power before removing components, if installed in a hazardous location where flammable gases or combustible dusts may be present. Electrical sparks in a hazardous location cause an explosion.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Before powering up equipment:

- Check that the equipment is powered by an acceptable voltage.
- Remove tools, meters, and debris from equipment.
- Close the equipment enclosure door.
- Perform all start-up tests recommended by the manufacturer.

If high-potential voltage testing is necessary, follow recommendations in equipment documentation to prevent accidental equipment damage.

Start-up Testing

Overview

Before using electrical control and automation equipment for regular operation after installation, qualified personnel must perform start-up test to verify correct operation of the equipment.

⚠ WARNING

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

Follow all start-up tests recommended in the equipment documentation.

Perform software testing in both simulated and real environments.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Test Conditions

It is important that:

- Arrangements for such a check be made
- Enough time is allowed to perform complete and satisfactory testing

⚠ WARNING

EQUIPMENT OPERATION HAZARD

Before testing the system:

- Verify that all installation and set up procedures have been completed.
- Remove all blocks or other temporary holding means used for shipment from all component devices.
- Remove tools, meters, and debris from equipment.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Maintenance

Power Supplies

Before working on a device (for example, opening a housing), in all cases, turn off all the power supplies connected to the device: disconnect the power plug or open the power cut-out device.

Before working on an onsite mechanical device, turn off its power supply and mechanically lock the moving parts.

Before removing a module, a memory cartridge, a PCMCIA card, and so on, check the documentation to see if this operation should be carried out with the power off or on. Always closely follow the instructions given in the documentation.

Wiring

On positive logic outputs or negative logic inputs, take all the necessary precautions to prevent any disconnected wires from coming into contact with the mechanical ground (risk of unwanted commands).

Repairing

When replacing parts or components, only use factory approved parts.

⚠ WARNING

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

Do not attempt to repair any component.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Only the manufacturer can perform repairs.

Battery Replacing

When replacing batteries, use the same type of batteries and place the damaged batteries with toxic waste. Do not place in fire, open, recharge, or weld lithium and mercury batteries.

Contact your local dealer for information on how to dispose of used products in compliance with regulations.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Sicherheitshinweise	25
Über dieses Buch	27
Normen und Zertifizierungen	30
Bedienerinformationen	33
Produktauswahl	35
Systementwicklung	36
Umgebungsbedingungen	39
Elektrische Merkmale	41
Starttests	43
Wartung	44

Die Informationen in der vorliegenden Dokumentation enthalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Leistungsmerkmale der hier erwähnten Produkte. Diese Dokumentation dient keinesfalls als Ersatz für die Ermittlung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, angemessene und vollständige Risikoanalysen, Bewertungen und Tests der Produkte im Hinblick auf deren jeweils spezifischen Verwendungszweck vorzunehmen. Weder Schneider Electric noch deren Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen sind für einen Missbrauch der Informationen in der vorliegenden Dokumentation verantwortlich oder können diesbezüglich haftbar gemacht werden. Verbesserungs- und Änderungsvorschlage sowie Hinweise auf angetroffene Fehler werden jederzeit gern entgegengenommen.

Dieses Dokument darf ohne entsprechende vorhergehende, ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch Schneider Electric weder in Teilen noch als Ganzes in keiner Form und auf keine Weise, weder anhand elektronischer noch mechanischer Hilfsmittel, reproduziert oder fotokopiert werden.

Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sind alle zutreffenden staatlichen, landesspezifischen, regionalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Aus Sicherheitsgründen und um die Übereinstimmung mit dokumentierten Systemdaten besser zu gewährleisten, sollten Reparaturen an Komponenten nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Beim Einsatz von Geräten für Anwendungen mit technischen Sicherheitsanforderungen sind die relevanten Anweisungen zu beachten.

Die Verwendung anderer Software als der Schneider Electric-eigenen bzw. einer von Schneider Electric genehmigten Software in Verbindung mit den Hardwareprodukten von Schneider Electric kann Körperverletzung, Schäden oder einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben.

Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann Verletzungen oder Materialschäden zur Folge haben!

© 2015 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen

HINWEISE

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und machen Sie sich vor Installation, Betrieb und Wartung mit dem Gerät vertraut. Die nachstehend aufgeführten Warnhinweise sind in der gesamten Dokumentation sowie auf dem Gerät selbst zu finden und weisen auf potenzielle Risiken und Gefahren oder bestimmte Informationen hin, die eine Vorgehensweise verdeutlichen oder vereinfachen.



Wird dieses Symbol zusätzlich zu einem Sicherheitshinweis des Typs „Gefahr“ oder „Warnung“ angezeigt, bedeutet das, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht und die Nichtbeachtung der Anweisungen unweigerlich Verletzung zur Folge hat.



Dies ist ein allgemeines Warnsymbol. Es macht Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam. Beachten Sie alle unter diesem Symbol aufgeführten Hinweise, um Verletzungen oder Unfälle mit Todesfälle zu vermeiden.

⚠ GEFAHR

GEFAHR macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen schweren oder tödlichen Unfall **zur Folge hat.**

⚠ WARNUNG

WARNUNG verweist auf eine Gefahr, die, wenn sie nicht vermieden wird, Tod oder Verletzungen **zur Folge haben kann.**

⚠ VORSICHT

VORSICHT verweist auf eine Gefahr, die, wenn sie nicht vermieden wird, leichte Verletzungen **zur Folge haben kann.**

HINWEIS

HINWEIS gibt Auskunft über Vorgehensweisen, bei denen keine Verletzungen drohen.

BITTE BEACHTEN

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.

Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs dieser elektrischen Geräte und der Installationen verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben.

Über dieses Buch

Auf einen Blick

Ziel dieses Dokuments

Dieses Handbuch enthält allgemeine Sicherheitshinweise für die Verwendung speicherprogrammierbarer Schneider Electric-Steuerungen mit Bezug auf Software und Hardware:

- Programmierbare Steuerungen
- Komponenten verteilter Steuerungssysteme und von Remote-E/A-Systemen
- Industriele PCs und Programmierungs- und Debugging-Tools
- Mensch-Maschine-Schnittstellen
- Jegliche Produkte, die Funktionen von Steuerungsgeräten und/oder ihrer zugehörigen Peripheriegeräte ausführen

Es enthält jedoch keine detaillierten Sicherheitsanweisungen und darf keinesfalls als Ersatz für die umfassenden Sicherheitshinweise in den Produkthandbüchern, technischen Spezifikationen und anderen Handbüchern angesehen werden, die vollständig durchgelesen und angewendet werden müssen.

Dieses Handbuch bezieht sich auf Schneider Electric-Produkte und -Komponenten in der Prozessautomatisierung. Bei diesen Produkten und Komponenten handelt es sich um Elemente eines Steuerungssystems. Die Kohärenz des gesamten gesteuerten Systems, d. h. ebenfalls der Installation und Anwendung, ist zu gewährleisten:

- vom Benutzer oder Integrator
- durch eine angemessene und vollständige Risikoanalyse, Bewertung und Prüfung der Produkte mit Bezug auf die relevante Anwendung bzw. deren spezifische Verwendung
- die Beachtung internationaler Standards, wie z. B. IEC 61131-2 und IEC 61010-2-201 vervollständigt durch IEC 61010-1

Gültigkeitsbereich

Diese Dokumentation ist gültig ab Unity Pro 11.0.

Die technischen Merkmale der hier beschriebenen Geräte sind auch online abrufbar. So greifen Sie auf diese Informationen online zu:

Schritt	Aktion
1	Gehen Sie zur Homepage von Schneider Electric. www.schneider-electric.com.
2	Geben Sie im Feld **Search** die Referenz eines Produkts oder den Namen einer Produktreihe ein. ● Die Modellnummer bzw. der Name der Produktreihe darf keine Leerstellen enthalten. ● Wenn Sie nach Informationen zu verschiedenen vergleichbaren Modulen suchen, können Sie Sternchen (*) verwenden.

Schritt	Aktion
3	Wenn Sie eine Referenz eingegeben haben, gehen Sie zu den Suchergebnissen für **Product datasheets** und klicken Sie auf die Referenz, über die Sie mehr erfahren möchten. Wenn Sie den Namen einer Produktreihe eingegeben haben, gehen Sie zu den Suchergebnissen **Product Ranges** und klicken Sie auf die Reihe, über die Sie mehr erfahren möchten.
4	Wenn mehrere Referenzen in den Suchergebnissen unter **Products** angezeigt werden, klicken Sie auf die gewünschte Referenz.
5	Je nach der Größe der Anzeige müssen Sie ggf. durch die technischen Daten scrollen, um sie vollständig einzusehen.
6	Um ein Datenblatt als PDF-Datei zu speichern oder zu drucken, klicken Sie auf **Download XXX product datasheet**.

Die in diesem Handbuch vorgestellten Merkmale sollten denen entsprechen, die online angezeigt werden. Im Rahmen unserer Bemühungen um eine ständige Verbesserung werden Inhalte im Laufe der Zeit möglicherweise überarbeitet, um deren Verständlichkeit und Genauigkeit zu verbessern. Sollten Sie einen Unterschied zwischen den Informationen im Handbuch und denen online feststellen, nutzen Sie die Online-Informationen als Referenz.

Weiterführende Dokumentation

Titel der Dokumentation	Referenz-Nummer
Erdung und elektromagnetische Verträglichkeit von SPS-Systemen, Grundlagen und Maßnahmen – Benutzerhandbuch	33002439 (Englisch), 33002440 (Französisch), 33002441 (Deutsch), 33003702 (Italienisch), 33002442 (Spanisch), 33003703 (Chinesisch).

Diese technischen Veröffentlichungen sowie andere technische Informationen stehen auf unserer Website www.schneider-electric.com zum Download bereit.

Produktbezogene Informationen

⚠ WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Die Anwendung dieses Produkts erfordert Fachkenntnisse bezüglich der Entwicklung und Programmierung von Steuerungssystemen. Die Programmierung, Installation, Änderung und Anwendung des Produkts darf nur von Personen vorgenommen werden, die über diese Kenntnisse verfügen.

Befolgen Sie alle landesspezifischen und örtlichen Sicherheitsnormen und -vorschriften.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Normen und Zertifizierungen

Richtlinien und landesspezifische Gesetze

Die in diesem Handbuch behandelten Produkte entsprechen den gültigen europäischen Richtlinien (CE-Kennzeichnung).

Außerdem können Produkte durch die North American-Agentur für bestimmte Umgebungen zertifiziert sein. Für weitere Informationen bezüglich von Zertifizierungen, siehe die Kennzeichnungen der Produkte und/oder gehen Sie zur Webseite von Schneider Electric unter *http://www.schneider-electric.com*.

Sie können jedoch nur mit zugelassenen Geräten sowie in den Anwendungen sicher betrieben werden, die in der Produktdokumentation aufgeführt werden.

Landesspezifische und örtliche Sicherheitsbestimmungen überschreiben und ergänzen die Sicherheitsempfehlungen der Produktdokumentation.

Stellen Sie sicher, dass die Installation in Übereinstimmung mit landesspezifischen und örtlich geltenden Richtlinien geschieht.

⚠ WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Befolgen Sie alle landesspezifischen und örtlichen Sicherheitsnormen und -vorschriften.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Explosionsgefährdete Bereiche können als „Gefahrenstellen“, „Gefahrenzonen“, „Explosionsfähige Atmosphären“ usw. bezeichnet werden. Sie beziehen sich auf Bereiche, in denen es wahrscheinlich ist, dass brennbare Flüssigkeiten, Dämpfe, Gase oder brennbarer Staub in einer Konzentration auftreten, die Feuer oder Explosionen auslösen kann.

⚠ GEFAHR

EXPLOSIONSGEFAHR

- Überprüfen Sie das Konformitätszeichen am Produkt, um zu erfahren, ob es in Gefahrenbereichen installiert und verwendet werden kann.
- Lesen Sie die Zertifizierung für weitere Informationen.
- Lesen Sie den Hinweis und/oder das Anweisungsblatt, welche im Lieferumfang des Produktes enthalten sind.
- Installieren Sie die Module in einem geeigneten Gehäuse, wie von der örtlich zuständigen Prüfbehörde gefordert.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich frei von explosionsgefährlichen Gasen oder Staub ist, bevor Sie die Geräte an- oder abschließen, Module verdrahten oder ersetzen, Sicherungen ersetzen oder den Reset-Knopf verwenden.
- Trennen Sie keine USB-Verbindungen, RJ45-Verbindungen, SUB-D-Verbindungen, Terminals, feldverdrahtete Klemmleisten und Speicherkarten vom System, wenn der Stromkreis spannungsführend ist.
- Verriegeln Sie jegliche externe Schnittstellen, die mit den Modulen verbunden sind, auf sichere Weise.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung AUSgeschaltet ist, bevor Sie Module ersetzen, verdrahten oder vom System trennen.
- Stellen Sie sicher, dass die Umgebung einen geringen Verschmutzungsgrad (nicht höher als 2) aufweist und die Betriebstemperatur im Schutzgehäuse die für das Produkt angegebene Betriebstemperatur nicht überschreitet.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

Einige Produkte sind für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gedacht. In diesem Fall befindet sich auf dem Produkt eine spezifische Kennzeichnung:  , Haz. Loc., usw. Für zertifizierte Produkte, siehe die Webseite von Schneider Electric unter *http://www.schneider-electric.com*.

Diese Tabelle enthält Informationen zu geeigneten Standardtexten:

Für Produkte mit einer Zertifizierung zur Zulassung der Installation in	**Siehe**
ATEX/IECEx Zone 2 oder Zone 22	IEC 600079-14 für Installation, Auswahl und Montage.
Klasse I, Division 2(1), Gruppen A, B, C & D, und Klasse I Zone 2 Gefahrenbereiche	• Artikel 500...502 des National Electrical Code (NFPA 70) und Appendix J von CSA C22.1 für weitere Informationen zu Gefahrenbereichen und genehmigten Verdrahtungsmethoden in Division 2. • Artikel 505 des National Electrical Code (NFPA 70) und Abschnitt 18 von CSA C22.1 für weitere Informationen zu Gefahrenbereichen und genehmigten Verdrahtungsmethoden in Zone 2.
(1): Produkte, die in Bereichen der Klasse 1, Division 2 installiert werden können, können mit denselben Anweisungen auch in Bereichen der Klasse 1, Zone 2 installiert werden.	

HINWEIS: Sie müssen sich hinsichtlich des Installationsstandortes für Ihr Gerät auf Verordnungen, Durchführungsbestimmungen, Gesetze, Richtlinien, Rundschreiben, Standards, Regelungen und andere zugehörige Dokumente beziehen.

Bedienerinformationen

Übersicht

Die Produkthandbücher und Produkte sind für die Verwendung durch Personal vorgesehen, das für die Installation, Verwendung und Wartung der Schneider Electric-Produkte technisch qualifiziert ist.

Eine Verwendung durch nicht qualifiziertes Personal oder eine Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in den Produkthandbüchern und/oder an den Geräten selbst kann zu nicht reparierbaren Schäden oder Verletzungen führen.

⚠ WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Nur Personal mit Fachwissen im Bereich der Entwicklung und Programmierung von Automatisierungssystemen darf die Produkte programmieren, installieren und bedienen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Qualifiziertes Personal

Nur qualifiziertem Personal ist es gestattet, die Produkte zu installieren, zu verwenden und zu warten.

Die Produkte dürfen nur von Personal verwendet werden, das über die wichtigsten Gefahren informiert wurde, die in industriellen Umgebungen auftreten können. Ggf. sind Schulungen erforderlich.

Insbesondere gilt dies für Folgendes:
- Betrieb der Geräte
- Vorbeugende und korrigierende Wartung der Geräte

Bediener von Geräten

Der Betrieb ist für Personal vorgesehen, das die Geräte bedient und/oder über eine mit der SPS verbundene HMI steuert.

Die Bediener können die SPS-Konfiguration (Hardware oder Software) oder ihr Anwendungsprogramm nicht ändern.

Gerätewartung Personal

Die Wartung ist für Personal vorgesehen, das die SPS-Hardwarekonfiguration und/oder ihr Anwendungsprogramm ändert und die vom Hersteller bereitgestellten Softwareaktualisierungen installiert.

Dieses Personal muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Es muss in der SPS-Programmierung und -Bedienung geschult sein.
- Es muss Erfahrungen und technische Fachkenntnisse haben und sich folgender Punkte bewusst sein:
  - Den Gefahren, insbesondere elektrischen Gefahren, die seine Aufgaben mit sich bringen
  - Wie es diese Gefahren für sich selbst, Dritte und die verwendeten Geräte minimiert

Produktauswahl

Eigenschaften der Automatisierungsgeräte

Automatisierungsgeräte und ihre Software werden zur Steuerung zahlreicher industrieller Prozesse verwendet. Der Typ bzw. das Modell der Automatisierungsgeräte, der bzw. das für die jeweilige Anwendung geeignet ist, hängt von den folgenden Faktoren ab:

- Den erforderlichen Steuerungsfunktionen
- Dem Grad des erforderlichen Schutzes
- Den Produktionsmethoden
- Weiteren außergewöhnlichen Bedingungen
- Gesetzlichen Vorgaben

Detaillierte Informationen zu den elektrischen, mechanischen und thermischen Spezifikationen der Schneider Electric-Geräte finden Sie in der zugehörigen technischen Dokumentation, z. B. in Installationsanleitungen oder Wartungsanweisungen.

⚠ WARNUNG

UNERWARTETES VERHALTEN DES SYSTEMS

Setzen Sie nur Software- und Hardwareprodukte ein, die von Schneider Electric für die vorgesehenen Anwendungs- und Betriebsumgebung genehmigt wurden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Anwendungen von Automatisierungsgeräten

Beachten Sie alle geltenden Normen und Standards für den jeweiligen Anwendungsbereich.

Insbesondere sollten in Automatisierungssystemen keine Geräte ohne entsprechende Schutzvorrichtungen verwendet werden, ohne dies vorher umfangreich zu prüfen.

⚠ WARNUNG

UNERWARTETES VERHALTEN DES SYSTEMS

Verwenden Sie diese Software und zugehörige Automatisierungsgeräte nur für Geräte, die über Sicherheitseinrichtungen im Arbeitsraum verfügen.

Greifen Sie bei laufendem Betrieb nicht in das Gerät.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Systementwicklung

Übersicht

Während der Entwicklungsphase muss die Sicherheit eines Systems analysiert werden:

- Führen Sie eine Sicherheitsanalyse für die Anwendung und die installierten Geräte durch.
- Entwickeln und planen Sie passende Anwendungsprüfungen.
- Beachten Sie alle geltenden Sicherheitsnormen und bewährten Verfahrensweisen im Anwendungsbereich.

Generell lässt sich sagen, dass das System so entwickelt werden muss, dass bei Ausfall einer Komponente die anderen Komponenten und das gesamte System in einen vorhersehbaren und akzeptablen Zustand wechseln. Beispielsweise müssen die Technologien und Betriebsarten der Sensoren und Aktoren so ausgewählt werden, dass bei Ausfall eines Sensors die Aktoren in einen sicheren Zustand wechseln.

Schutzgeräte

Ergänzend zu Systemprogrammierung und Verriegelungen müssen die Systementwickler Geräte außerhalb der SPS einsetzen, um Schutz vor nicht signalisierten aktiven internen SPS-Fehlern, die in der Anwendung als gefährlich gelten, sicherzustellen.

Für die Fehlerbehebung sind ggf. mehrere technologische Lösungen erforderlich, u. a. mechanische, elektromagnetische, pneumatische oder hydraulische Lösungen. Dies kann beispielsweise eine direkte Verkabelung des Positionsschalters und der Not-Aus-Sensoren auf Schützspulen der Bewegungssteuerung sein.

Stellen Sie sicher, dass die Not-Aus-Vorrichtungen in allen Betriebsmodi funktionieren, auch wenn beispielsweise ein Kabel beschädigt wird. Insbesondere das Zurücksetzen dieser Geräte sollte nicht zu unkontrollierten oder undefinierten Neustarts führen.

⚠ WARNUNG

STEUERUNGSAUSFALL

- Bei der Konzeption von Steuerungsstrategien müssen mögliche Störungen auf den Steuerungspfaden berücksichtigt werden, und bei bestimmten kritischen Steuerungsfunktionen ist dafür zu sorgen, dass während und nach einem Pfadfehler ein sicherer Zustand erreicht wird. Beispiele kritischer Steuerfunktionen sind die Notabschaltung (Not-Aus) und der Nachlauf-Stopp.
- Für kritische Steuerfunktionen müssen separate oder redundante Steuerpfade bereitgestellt werden.
- Systemsteuerpfade können Kommunikationsverbindungen umfassen. Dabei müssen die Auswirkungen unerwarteter Sendeverzögerungen und Verbindungsstörungen berücksichtigt werden.
- Jede Implementierung muss individuell und sorgfältig auf einwandfreien Betrieb geprüft werden, bevor das Gerät an Ort und Stelle in Betrieb gesetzt wird.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Beispiele in Produkthandbüchern

In den Produkthandbüchern können Informationen und Beispiele zu Entwicklung und Betrieb industrieller Anwendungen und Prozesse aufgeführt sein.

Alle Beispiele in den Produkthandbüchern sind lediglich zu Informationszwecken vorgesehen und müssen geprüft und an die jeweilige industrielle Anwendung angepasst werden.

⚠ WARNUNG

UNERWARTETES VERHALTEN DES GERÄTS: FALSCHE VERWENDUNG VON BEISPIELEN

Bevor Sie die Beispiele für Anwendungen oder Programme aus den Produkthandbüchern verwenden, müssen Sie sie an die speziellen Funktionen und Sicherheitsanforderungen der jeweiligen industriellen Anwendung anpassen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Projektbeispiele

Die für das Produkt angegebenen Projektbeispiele sind lediglich zu Informationszwecken vorgesehen und entsprechen keiner spezifischen Installation.

⚠ WARNUNG

UNERWARTETES VERHALTEN DES GERÄTS: FALSCHE ANWENDUNG VON PROJEKTEN

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Beispielprojekte an eine industrielle Anwendung anzupassen:

- Führen Sie eine Sicherheitsanalyse für die Anwendung und die installierten Geräte durch.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Elemente für das Gerät in der Installation geeignet sind.
- Stellen Sie geeignete Parameter bereit, insbesondere für Grenzwerte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Sensoren und Aktoren kompatibel sind.
- Testen Sie alle Funktionen während der Überprüfung und Inbetriebnahme gründlich.
- Schaffen Sie für wichtige Steuerfunktionen (Not-Aus und Grenzwerte) unabhängige Pfade, gemäß den Sicherheitsanalysen und geltenden Codes und Richtlinien.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Umgebungsbedingungen

Übersicht

Die Steuerungsgeräte und ihre zugehörigen Peripheriegeräte werden als offenes Gerät oder als geschlossene Gerät angeboten. Verwenden Sie das Steuerungsgerät in Überspannungskategorie II und in industriellen Umgebungen.

Die Bedingungen in der Mikroumgebung elektronischer Geräte können vielfältig sein und elektromagnetische Einflüsse, Staub, eine aggressive oder explosive Atmosphäre und große Temperaturschwankungen umfassen.

All diese Einflüsse müssen bei der Auswahl der passenden Produkte, der Entwicklung des Systems und der Installation, Prüfung und Inbetriebnahme des Automatisierungssystems berücksichtigt werden.

Gerätetyp

Installieren Sie die Automatisierungsgeräte und ihre Steuerungsgeräte so, dass sie physisch geschützt sind.

Es wird zwischen zwei Gerätetypen unterschieden:
- Offene Geräte
- Geschlossene Geräte

Offene Geräte

Offene Geräte können eine aktive und zugängliche elektrische Komponente haben und müssen in andere Vorrichtungen (z. B. Schränke oder Gehäuse) integriert werden, um ausreichend geschützt zu sein.

Geschlossene Geräte

Geschlossene Geräte sind von allen Seiten geschlossen, eventuell mit Ausnahme der Montageseite. Dies ist aus folgenden Gründen vorgesehen:
- Das Personal kann nicht versehentlich mit aktiven oder beweglichen Teilen im Inneren des Gerätes in Berührung kommen.
- Das Gerät wird vor Fremdkörpern geschützt, entsprechend den Empfehlungen in Bezug auf mechanische Festigkeit, Entflammbarkeit und Stabilität, falls vorhanden.

Dieses Gerät hat einen Schutzgrad gemäß IP20 oder höher.

Installation geschlossener Geräte

Geschlossene Geräte können wie folgt installiert werden:

- In einem Gehäuse oder einem Schrank
- Direkt ohne zusätzlichen Schutz, wenn die SPS oder zugehörige Systeme (Stromversorgung, Module usw.) bereits einen Schutzgrad von IP20 oder höher haben. Diese Art Installation wird in Anlagen mit geringem Verschmutzungsgrad (nicht über 2) vorgenommen. Sie gilt für Steuerstationen oder -räume ohne Maschinen oder Aktivitäten, die Staub oder andere Metallpartikel erzeugen. Die Außenwände werden demnach als SPS-Gehäuse angesehen.

Elektrische Merkmale

Übersicht

In der Dokumentation *Erdung und elektromagnetische Verträglichkeit von SPS-Systemen, Grundlagen und Maßnahmen – Benutzerhandbuch* finden Sie zahlreiche Regeln zu Verkabelung und elektromagnetischer Verträglichkeit.

Erdung

⚠ GEFAHR

STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER LICHTBOGENGEFAHR

Halten Sie sich hinsichtlich der Erdung der einzelnen Geräte an alle landesspezifischen und elektrischen Normen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

Verbinden Sie das Gerät immer mit der Schutzerde, entsprechend den geltenden landesspezifischen und örtlichen Vorgaben.

Verkabelung

Stellen Sie sicher, dass im gesamten System keine Kurzschlüsse und unerwünschte Erdungen auftreten können.

Platzieren Sie die Signalkabel so, dass die Automatisierungsfunktionen nicht durch kapazitive, induktive oder elektromagnetische Einflüsse gestört werden.

Wenn die Systeminstallation Geräte umfasst, die weit voneinander entfernt stehen, lesen Sie die Empfehlungen in der Gerätedokumentation, insbesondere für Erdungs- und Kommunikationsaspekte.

Ziehen Sie die Verbindungen an den Anschlussklemmen gemäß den spezifizierten Torque-Bestimmungen und den geeigneten Spezifizierungen der Drahtgrößen fest.

Spannung

⚠ GEFAHR

STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER LICHTBOGENGEFAHR

Halten Sie sich hinsichtlich der Stromversorgungen und -eigenschaften im System an alle landesspezifischen und örtlichen elektrischen Standards.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

Halten Sie sich bei der Installation und Einrichtung der Geräte an die folgenden Regeln:

- Stellen Sie sicher, dass sich die Stromspannungen innerhalb der Toleranzbereiche befinden, die in den technischen Daten der Geräte aufgeführt werden.
- Wenn das Gerät permanent mit der Hauptversorgung verbunden ist, fügen Sie dem Kreislauf eine Notabschaltung und einen Leistungsschalter zum Überspannungsschutz hinzu.
- Schützen Sie Niederspannungs-Stromkreise mit einer Erdverbindung, um das Feststellen gefährlicher Spannungen zu gewährleisten.
- Schützen Sie Stromleitungen und Ausgangsstromkreise mit Sicherungen oder Leistungsschaltern, um die Anforderungen örtlich geltender Richtlinien und Landesgesetze für den Nennstrom und die Nennspannung Ihrer Installation zu erfüllen.

Einschalten

⚠ GEFAHR

EXPLOSION: GEFAHRENBEREICHE

Bei einer Montage in Gefahrenbereichen, in denen u. U. entzündbare Gase oder brennbarer Staub vorhanden sind, müssen Sie die Stromversorgung vor dem Ausbau von Komponenten unterbrechen. Elektrische Funken können in Gefahrenbereichen Explosionen verursachen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

Beachten Sie vor dem Einschalten des Geräts Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit passender Spannung versorgt wird.
- Entfernen Sie Werkzeuge, Messgeräte und Verschmutzungen vom Gerät.
- Schließen Sie die Gehäusetür des Geräts.
- Führen Sie alle vom Hersteller empfohlenen Anlauftests durch.

Wenn Hochspannungsprüfungen erforderlich sind, beachten Sie die Empfehlungen in der Gerätedokumentation, um eine versehentliche Beschädigung zu verhindern.

Starttests

Übersicht

Bevor Sie elektronische Steuerungs- und Automatisierungsgeräte für den regulären Betrieb einsetzen, muss qualifiziertes Personal Starttests durchführen, um die richtige Funktion des Geräts zu überprüfen.

⚠ WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Führen Sie alle in der Dokumentation des Geräts empfohlenen Anlauftests durch.

Führen Sie Softwaretests in simulierten und realen Umgebungen durch.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Testbedingungen

Folgende Aspekte sind unbedingt zu beachten:

- Für die Tests sind die richtigen Voraussetzungen zu schaffen.
- Es muss ausreichend Zeit veranschlagt werden, um umfangreiche und zufriedenstellende Tests durchführen zu können.

⚠ WARNUNG

GEFAHR BEIM GERÄTEBETRIEB

Gehen Sie vor dem Testen des Systems wie folgt vor:

- Überprüfen Sie, ob alle Installations- und Einrichtungsverfahren vollständig durchgeführt wurden.
- Entfernen Sie alle Verriegelungen oder andere vorübergehende Befestigungsvorrichtungen, die für den Transport der Komponenten verwendet wurden.
- Entfernen Sie Werkzeuge, Messgeräte und Verschmutzungen vom Gerät.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Wartung

Stromversorgungsmodule

Bevor Sie an einem Gerät arbeiten (z. B. ein Gehäuse öffnen), müssen Sie unbedingt alle Stromversorgungen trennen. Ziehen Sie dafür den Stecker aus der Steckdose.

Bevor Sie vor Ort an einem mechanischen Gerät arbeiten, müssen Sie die Stromversorgung trennen und die beweglichen Teile mechanisch verriegeln.

Bevor Sie ein Modul, eine Speicherkassette, eine PCMCIA-Karte usw. entfernen, müssen Sie in der Dokumentation nachlesen, ob für diesen Vorgang der Strom ein- oder ausgeschaltet sein soll. Halten Sie sich immer an die Anweisungen in der Dokumentation.

Verkabelung

Treffen Sie für positive Logikausgänge oder negative Logikeingänge alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, damit abgetrennte Kabel nicht mit den mechanischen Erden in Kontakt kommen (Gefahr unerwünschter Befehle).

Reparaturen

Beim Austausch von Teilen oder Komponenten dürfen nur zugelassene Ersatzteile genutzt werden.

⚠ WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Versuchen Sie niemals, Komponenten zu reparieren.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Nur der Hersteller darf Reparaturen durchführen.

Batterieaustausch

Beim Austausch von Batterien müssen Sie unbedingt denselben Batterietyp verwenden. Alte Batterien sind Sondermüll. Lithium- und Quecksilberbatterien dürfen nicht mit Feuer in Kontakt kommen, geöffnet, aufgeladen oder geschweißt werden.

Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um herauszufinden, wie Sie Produkte den Richtlinien entsprechend entsorgen.

Instructions générales de sécurité

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Consignes de sécurité	47
A propos de ce manuel	49
Normes et certifications	51
Informations à l'attention du personnel	54
Sélection du produit	56
Conception du système	57
Conditions environnementales	60
Caractéristiques électriques	62
Test de démarrage	64
Maintenance	65

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des produits mentionnés. Il ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser l'analyse de risques complète et appropriée, l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions, des améliorations ou des corrections à apporter à cette publication, veuillez nous en informer.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans autorisation préalable de Schneider Electric.

Toutes les réglementations de sécurité pertinentes locales doivent être observées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.

Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.

La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

© 2015 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

Informations importantes

AVIS

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence de ce symbole sur une étiquette "Danger" ou "Avertissement" signale un risque d'électrocution qui provoquera des blessures physiques en cas de non-respect des consignes de sécurité.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

⚠ DANGER

DANGER signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **provoque** la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

ATTENTION signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** des blessures légères ou moyennement graves.

AVIS

AVIS indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

A propos de ce manuel

Présentation

Objectif du document

Ce guide fournit des instructions générales de sécurité liées au matériel et au logiciel, qui s'appliquent dans le cadre de l'utilisation d'un automate Schneider Electric :

- Automates programmables
- Composants des systèmes de contrôle distribué et des systèmes d'E/S distantes
- PC industriels et outils de programmation et de mise au point
- Interfaces homme-machine
- Tout produit ayant la fonction d'équipement de contrôle et/ou leurs périphériques associés

Ce guide reste général et ne se substitue pas aux instructions de sécurité détaillées contenues dans les manuels de produits, les caractéristiques techniques et les guides ; ces documents doivent être lus attentivement et appliqués.

Ce guide concerne les produits et composants d'automatisme Schneider Electric. Ces produits étant installés dans un système de contrôle, la cohérence du système automatisé, y compris celle de l'installation et de l'application, doit être assurée par :

- l'utilisateur ou l'intégrateur,
- une analyse de risques complète et appropriée, et l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application,
- la conformité avec les normes internationales (par exemple, IEC 61131-2, et IEC 61010-2-201 complétées par IEC 61010-1).

Champ d'application

Cette documentation est applicable à Unity Pro 11.0 ou version ultérieure.

Les caractéristiques techniques des équipements décrits dans ce document sont également fournies en ligne. Pour accéder à ces informations en ligne :

Etape	Action
1	Accédez à la page d'accueil de Schneider Electric *www.schneider-electric.com*.
2	Dans la zone **Search**, saisissez la référence d'un produit ou le nom d'une gamme de produits. ● N'insérez pas d'espaces dans le numéro de modèle ou la gamme de produits. ● Pour obtenir des informations sur un ensemble de modules similaires, utilisez des astérisques (*).
3	Si vous avez saisi une référence, accédez aux résultats de recherche **Product datasheets** et cliquez sur la référence qui vous intéresse. Si vous avez saisi une gamme de produits, accédez aux résultats de recherche **Product Ranges** et cliquez sur la gamme de produits qui vous intéresse.

Etape	Action
4	Si plusieurs références s'affichent dans les résultats de recherche **Products**, cliquez sur la référence qui vous intéresse.
5	Selon la taille de l'écran, vous serez peut-être amené à faire défiler la page pour consulter la fiche technique.
6	Pour enregistrer ou imprimer une fiche technique au format .pdf, cliquez sur **Download XXX product datasheet**.

Les caractéristiques présentées dans ce manuel devraient être identiques à celles fournies en ligne. Toutefois, en application de notre politique d'amélioration continue, nous pouvons être amenés à réviser le contenu du document afin de le rendre plus clair et plus précis. Si vous constatez une différence entre le manuel et les informations fournies en ligne, utilisez ces dernières en priorité.

Document(s) à consulter

Titre de documentation	Référence
Mise à la terre et compatibilité électromagnétique des systèmes automates - Principes et mesures de base - Manuel de l'utilisateur	33002439 (anglais), 33002440 (français), 33002441 (allemand), 33003702 (italien), 33002442 (espagnol), 33003703 (chinois)

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis notre site web à l'adresse : www.schneider-electric.com.

Information spécifique au produit

⚠ AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

L'utilisation de ce produit requiert une expertise dans la conception et la programmation des systèmes d'automatisme. Seules les personnes avec l'expertise adéquate sont autorisées à programmer, installer, modifier et utiliser ce produit.

Respectez toutes les réglementations et normes de sécurité locales et nationales.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Normes et certifications

Directives et réglementations nationales

Les produits dont il est question dans le présent guide sont conformes aux directives européennes applicables (logo CE).

De plus, les produits ont peut-être été certifiés pour des environnements cibles par l'agence nord-américaine. Pour plus d'informations sur les certifications, reportez-vous aux logos sur les produits et/ou consultez Schneider Electric le site Internet sur *http://www.schneider-electric.com*.

Toutefois, leur bon fonctionnement n'est garanti que dans les applications dont la documentation les référence et avec des produits approuvés.

Les consignes de sécurité nationales et locales prévalent et complètent les recommandations de sécurité fournies dans la documentation du produit.

Assurez-vous que l'installation est effectuée conformément aux réglementations nationales et locales applicables.

⚠ AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

Respectez les codes et normes de sécurité en vigueur au niveau national et local.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Utilisez dans les zones Ex

Les zones Ex peuvent être nommées « Sites dangereux », « Zones dangereuses », « Atmosphères explosives », etc. Il s'agit des zones où des liquides, vapeurs, gaz inflammables ou poussières combustibles peuvent se trouver en quantités suffisantes pour causer un incendie ou une explosion.

⚠ DANGER

RISQUE D'EXPLOSION

- Vérifiez la marque de conformité sur le produit pour savoir s'il peut être installé et utilisé dans une zone dangereuse.
- Lisez le certificat pour plus d'informations.
- Lisez la notice et/ou la fiche d'instructions fournies avec les produits.
- Installez les modules dans un boîtier adéquat accepté par l'organisme de contrôle local autorisé.
- Confirmez que l'emplacement est exempt de tout gaz ou poussières dangereux explosifs avant de connecter ou de déconnecter l'équipement, de remplacer ou de câbler les modules, de remplacer les fusibles et d'utiliser le bouton de réinitialisation.
- Ne débranchez pas de connecteurs USB, connecteurs RJ45, connecteurs SUB-D, bornes, borniers de câblage et cartes mémoire tant que le circuit est actif.
- Fixez bien l'interface externe connectée aux modules.
- Confirmez que l'alimentation a été désactivée avant de déconnecter, remplacer ou câbler des modules.
- Assurez-vous que le niveau de pollution dans l'environnement ne dépasse pas le degré 2 et que la température de fonctionnement dans le boîtier de protection ne dépasse jamais la température de fonctionnement spécifiée du produit.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Certains produits sont conçus pour fonctionner dans les zones Ex. Dans ce cas, une marque spécifique est imprimée sur les produits :  , Haz. Loc., etc. Pour les produits certifiés, consultez le Schneider Electric site Web *http://www.schneider-electric.com*.

Ce tableau contient des informations sur les textes standard applicatifs :

Pour les produits certifiés à installer dans	**Reportez-vous à**
ATEX/IECEx Zone 2 ou Zone 22	IEC 600079-14 pour l'installation, la sélection ou la construction.
Classe I, Division 2(1), Groupes A, B, C et D, et Classe I Zone 2 d'emplacements dangereux	• Articles 500...502 du code électrique national (NFPA 70) et Annexe J du CSA C22.1 pour plus d'informations sur les emplacements dangereux et sur les méthodes de câblage autorisés de Division 2. • Articles 505 du code électrique national (NFPA 70) et Section 18 du CSA C22.1 pour plus d'informations sur les emplacements dangereux et sur les méthodes de câblage autorisées de Zone 2.
(1): les produits pouvant être installés dans les emplacement de classe I, Division 2, peuvent également être installés dans les emplacement de classe I, Zone 2 avec les mêmes instructions.	

NOTE : Vous devez vous rapporter aux édits, ordonnances, lois, directives, circulaires, normes, réglementations et tout autre document lié à l'emplacement d'installation de l'appareil.

Informations à l'attention du personnel

Présentation

Les manuels de produit et les produits sont destinés aux personnes disposant des qualifications techniques pour installer, utiliser et réparer les équipements Schneider Electric.

L'exploitation de l'équipement par une personne non qualifiée ou le non-respect des instructions fournies dans les manuels de produit et/ou apposées sur les équipements peuvent entraîner des dégâts irréversibles ou des dommages corporels et matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

Seules les personnes disposant des qualifications nécessaires en matière de conception et de programmation de systèmes de commande sont habilitées à programmer, à installer et exploiter les équipements.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Personnes qualifiées

Seules les personnes qualifiées peuvent installer, utiliser ou réparer les équipements.

Les équipements doivent être utilisés par des personnes ayant bénéficié d'une formation et ayant été informées des risques majeurs auxquels elles sont exposées dans un environnement industriel.

Les catégories de personnel ci-après doivent disposer des qualifications requises pour les opérations suivantes :

- Utilisation de l'équipement
- Maintenance préventive et corrective de l'équipement

Opérateurs de l'équipement

Les personnes qui utilisent les machines et/ou les processus par le biais d'une interface homme machine connectée à l'automate.

Les opérateurs ne peuvent pas modifier la configuration (matérielle ou logicielle) de l'automate ni son programme d'application.

Personnel de maintenance de l’équipement

Les personnes qui modifient la configuration matérielle de l’automate et/ou son programme d’application et qui installent les mises à jour logicielles fournies par le fabricant.

Ces personnes doivent satisfaire les exigences suivantes :

- Avoir suivi une formation à la programmation et à l’utilisation de l’automate.
- Disposer de l’expérience et des connaissances techniques requises pour connaître :
  - les risques, en particulier électriques, que comporte leur travail ;
  - les moyens à mettre en œuvre pour réduire ces risques pour eux-mêmes, les autres personnes et l’équipement utilisé.

Sélection du produit

Caractéristiques des équipements d'automatisation

L'équipement d'automatisation et le logiciel associé permettent de commander différents processus industriels. Le type ou le modèle de l'équipement d'automatisation qui convient à une application donnée dépend des facteurs suivants :

- la fonction de commande requise ;
- le degré de protection exigé ;
- les méthodes de production ;
- certaines conditions particulières ;
- la législation.

Pour obtenir des informations détaillées sur les caractéristiques électriques, mécaniques et thermiques des équipements Schneider Electric, consultez les documents techniques qui s'y rapportent, tels que les manuels d'installation ou les instructions d'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT

ERREUR SYSTEME INATTENDUE

Sélectionnez et utilisez uniquement les logiciels et le matériel approuvés par Schneider Electric en fonction d'un domaine d'application et d'un environnement d'exploitation donnés.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Applications de l'équipement d'automatisation

Respectez les normes relatives aux différents domaines d'application.

En particulier, les machines dépourvues de dispositifs de protection ne doivent pas être intégrées aux systèmes d'automatisation sans en évaluer les conséquences au préalable.

⚠ AVERTISSEMENT

ERREUR SYSTEME INATTENDUE

N'utilisez pas ce logiciel ni les équipements d'automatisation associés sur des appareils non équipés de protection du point de fonctionnement.

N'accédez pas aux machines pendant leur fonctionnement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Conception du système

Présentation

La sécurité d'un système doit être étudiée lors de sa conception :

- Effectuez une analyse de sécurité de l'application et des équipements.
- Concevez et prévoyez des tests appropriés de l'application.
- Respectez l'ensemble des normes de sécurité applicables et les meilleures pratiques des domaines d'application.

En règle générale, le système doit être conçu afin qu'en cas de défaillance d'un composant, les autres composants et le système tout entier passent dans un mode de sécurité prédictif et acceptable. Par exemple, les technologies et les modes de fonctionnement des capteurs et des actionneurs doivent être sélectionnés afin que les actionneurs passent en mode de sécurité si un capteur vient à tomber en panne.

Protection des dispositifs

En plus de la programmation et des dispositifs de verrouillage du système, le concepteur doit faire intervenir des équipements externes à l'automate afin de fournir une protection en cas de détection de défaillances de l'automate qui n'auraient pas été signalées et qui pourraient s'avérer dangereuses dans l'application.

La correction des défaillances peut nécessiter de nombreuses solutions technologiques (mécaniques, électromagnétiques, pneumatiques, hydrauliques, etc.). Il peut s'agir, par exemple, du câblage direct de l'interrupteur de fin de course et des détecteurs d'arrêt d'urgence avec les contacteurs de commande de mouvement.

Assurez-vous que les systèmes d'arrêt d'urgence demeurent actifs, quel que soit le mode de fonctionnement, y compris en situation anormale (par exemple, si un câble est sectionné). En particulier, la réinitialisation de ces équipements ne doit pas entraîner des redémarrages non définis ou non maîtrisés.

⚠ AVERTISSEMENT

PERTE DE CONTROLE

- Le concepteur d'un circuit de commande doit tenir compte des modes de défaillance potentiels des canaux de commande et, pour certaines fonctions de commande critiques, prévoir un moyen d'assurer la sécurité en maintenant un état sûr pendant et après la défaillance. L'arrêt d'urgence et l'arrêt en cas de dépassement limite constituent des exemples de fonctions de contrôle critiques.
- Des canaux de commande séparés ou redondants doivent être prévus pour les fonctions de commande critique.
- Les liaisons de communication peuvent faire partie des canaux de commande du système. Il faut également tenir compte des implications des retards de transmission imprévus ou de défaillances de la liaison.
- Chaque implémentation doit être testée individuellement et entièrement pour vérifier le fonctionnement correct avant la mise en service.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Exemples fournis dans les manuels de produit

Les manuels de produit peuvent contenir des informations et des exemples relatifs à la conception et au fonctionnement d'applications et de processus industriels.

Tous les exemples répertoriés dans les manuels de produit sont uniquement fournis à titre d'information. Ils doivent être analysés et adaptés en fonction de chaque application industrielle envisagée.

⚠ AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT - EXEMPLE D'UTILISATION INAPPROPRIEE

Avant d'utiliser les exemples d'applications et de programmes fournis dans les manuels de produit, adaptez-les aux fonctions et aux exigences de sécurité spécifiques relatives à chaque application industrielle envisagée.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Exemples de projets

Les exemples de projets accompagnant les équipements sont uniquement fournis à titre d'information et ne s'appliquent à aucune installation en particulier.

⚠ AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT - MAUVAISE UTILISATION DU PROJET

Pour adapter un projet de démonstration à une application industrielle particulière :

- Effectuez une analyse de sécurité de l'application et de l'équipement installé.
- Vérifiez que tous les éléments peuvent être utilisés dans l'installation de l'équipement.
- Configurez les paramètres appropriés, notamment les limites.
- Vérifiez que tous les capteurs et actionneurs sont compatibles.
- Effectuez un test approfondi de l'ensemble des fonctions lors des phases de vérification et de mise en service.
- Définissez des chemins indépendants pour les fonctions de commande essentielles, telles l'arrêt d'urgence et les conditions limites, en fonction de l'analyse de sécurité et des codes et réglementations en vigueur.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Conditions environnementales

Présentation

L'équipement de contrôle et ses périphériques associés sont fournis en tant qu'équipement ouvert ou fermé. Utilisez l'équipement de contrôle dans la catégorie II de surtension et dans un environnement industriel.

Dans l'industrie, les conditions micro-environnementales auxquelles sont exposés les équipements électroniques sont très variées. Il peut s'agir d'effets électromagnétiques, d'atmosphère explosive ou corrosive, de poussière atmosphérique ou de larges intervalles de température.

Il convient de prendre en compte l'ensemble de ces facteurs lors des phases de sélection des équipements, de conception du système, et d'installation, de test et d'exploitation des équipements d'automatisation.

Type d'équipement

Installez les équipements d'automatisation et les dispositifs de contrôle associés afin qu'aucun incident ne survienne.

Il existe deux types d'équipement :
- Equipement ouvert
- Equipement fermé

Equipement ouvert

Un équipement ouvert peut disposer d'un composant électrique actif et accessible et doit être intégré à d'autres unités de protection et de sécurité, comme des armoires électriques, des boîtiers, etc.

Un équipement ouvert dont l'indice de protection est IP54, par exemple, doit être protégé des poussières métalliques.

Equipement fermé

Les équipements fermés sont fermés hermétiquement de tous côtés, sauf parfois le côté de montage, pour garantir les aspects suivants :
- Empêcher le personnel de toucher accidentellement les éléments mobiles ou actifs dans l'équipement.
- Empêcher l'introduction de corps étrangers conformément aux recommandations relatives à la rigidité mécanique, à l'inflammabilité et à la stabilité, le cas échéant.

L'indice de protection de ce type d'équipement doit être au minimum IP20.

Installation des équipements fermés

Un équipement fermé peut être installé dans :

- Un boîtier tel qu'une armoire, un coffre
- Une zone restreinte ou des pièces à contrôle d'accès : sans aucune protection supplémentaire si les automates et les systèmes associés (modules d'alimentation, etc.) disposent déjà d'un indice minimum de protection IP20. Ils sont installés dans des locaux ne dépassant pas le degré de pollution 2. C'est le cas des salles de contrôle ne comportant ni machines ni activité susceptibles de générer des poussières ou des particules métalliques. Les parois extérieures font donc office de boîtier pour l'automate.

Caractéristiques électriques

Présentation

Le manuel *Mise à la terre et compatibilité électromagnétique des systèmes automates Principes et mesures de base Manuel de l'utilisateur* fournit de nombreuses règles relatives au câblage et explique comment protéger l'équipement contre les risques électromagnétiques.

Mise à la terre

⚠ DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

Respectez les normes électriques locales et nationales relatives à la mise à la terre de chaque équipement.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Raccordez toujours l'équipement à la prise de mise à la terre conformément aux normes nationales et locales en vigueur.

Câblage

Vérifiez que le système fini ne comporte ni court-circuit ni mise à la terre indésirable.

Positionnez les câbles de signal afin que les fonctions d'automatisation ne soient pas interrompues par des effets capacitifs, inductifs ou électromagnétiques, etc.

Si l'installation du système inclut des dispositifs éloignés les uns des autres, consultez les recommandations fournies dans la documentation de l'équipement (notamment les sections consacrées à la communication et à la mise à la terre).

Serrez les connexions de câbles conformément aux couples indiqués et aux spécifications de taille de câble.

Tension

⚠ DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

Respectez les normes électriques nationales et locales relatives aux alimentations et aux caractéristiques électriques de l'installation.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Lorsque vous installez ou configurez les équipements, respectez les consignes suivantes :

- Vérifiez que les tensions d'alimentation sont situées dans les plages de tolérance définies dans les caractéristiques techniques des équipements.
- Si un équipement est connecté en permanence à l'alimentation principale, le système de câblage doit comporter un système d'arrêt d'urgence et un disjoncteur contre les surtensions.
- Les circuits à basse tension doivent disposer d'une protection par mise à la terre afin de détecter les tensions dangereuses.
- Les circuits d'alimentation et de sortie doivent être câblés et protégés par un fusible conformément aux exigences réglementaires locales et nationales pour les valeurs nominales de courant et de tension de l'équipement concerné.

Mise sous tension

⚠ DANGER

EXPLOSION - EMPLACEMENTS DANGEREUX

Si l'équipement est installé dans un emplacement dangereux où des gaz inflammables ou des poussières combustibles peuvent se trouver, débranchez l'alimentation avant d'enlever des composants. Dans les emplacements dangereux, la présence d'étincelles électriques peut provoquer des explosions.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Avant la mise sous tension des équipements :

- Vérifiez que la tension d'alimentation de l'équipement est correcte.
- Enlevez les outils, les instruments de mesure et les débris éventuels présents sur l'équipement.
- Fermez le capot du boîtier de l'équipement.
- Effectuez tous les tests de démarrage recommandés par le fabricant.

Si des tests diélectriques sont nécessaires, suivez les recommandations figurant dans la documentation de l'équipement afin d'éviter de l'endommager accidentellement.

Test de démarrage

Présentation

Avant toute utilisation des équipements de commande électrique et d'automatisation en vue d'un fonctionnement normal après installation, un technicien qualifié doit procéder à un test de démarrage afin de vérifier que l'équipement fonctionne correctement.

⚠ AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

Effectuez tous les tests de démarrage recommandés dans la documentation de l'équipement.

Effectuez un test du logiciel à la fois en environnement simulé et réel.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Conditions de test

Il est important de prévoir les deux points suivants :

- planifier l'opération ;
- aménager un délai suffisant pour la réalisation de tests complets et satisfaisants.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUES INHERENTS AU FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPEMENT

Avant de tester le système :

- Assurez-vous que toutes les procédures d'installation et de configuration ont été respectées.
- Retirez tous les systèmes de blocage ou autres cales temporaires utilisés pour le transport des équipements.
- Enlevez les outils, les instruments de mesure et les débris éventuels présents sur l'équipement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Maintenance

Alimentations

Avant d'intervenir sur un équipement (ouverture d'un boîtier, par exemple), veillez systématiquement à couper les alimentations connectées à l'équipement (débranchez la prise de courant ou utilisez le coupe-circuit).

Avant de travailler sur un équipement mécanique sur place, coupez son alimentation et verrouillez mécaniquement les pièces mobiles.

Avant de retirer un module, une carte mémoire, une carte PCMCIA, etc., consultez la documentation et vérifiez si vous devez couper ou non l'alimentation. Respectez toujours scrupuleusement les instructions fournies dans la documentation.

Câblage

Sur les sorties à logique positive ou les entrées à logique négative, prenez toutes les précautions pour empêcher les câbles déconnectés d'entrer en contact avec la mise à la terre mécanique : des commandes involontaires risquent de se produire.

Réparation

Si vous remplacez des pièces ou des composants, n'utilisez que des pièces d'origine.

⚠ AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

N'essayez pas de réparer les composants défectueux.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Seul le fabricant y est habilité.

Remplacement des batteries

Remplacez toujours les batteries par des éléments de même type. La mise au rebut des batteries endommagées doit respecter les règles applicables au traitement des déchets toxiques. Les piles à mercure et les accumulateurs au lithium ne doivent pas être stockés à proximité d'une source de chaleur, ni être ouverts, rechargés ou soudés.

Pour savoir comment vous débarrasser des produits usagés conformément aux réglementations, contactez votre fournisseur local.

Instrucciones generales de seguridad

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado	Página
Información de seguridad	69
Acerca de este libro	71
Normas y certificaciones	73
Información sobre el personal	76
Selección del producto	78
Diseño del sistema	79
Condiciones ambientales	81
Aspectos eléctricos	82
Pruebas de arranque	84
Mantenimiento	85

La información que se ofrece en esta documentación contiene descripciones de carácter general y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos incluidos en ella. La presente documentación no tiene como objeto sustituir dichos productos para aplicaciones de usuario específicas, ni debe emplearse para determinar su idoneidad o fiabilidad. Los usuarios o integradores tienen la responsabilidad de llevar a cabo un análisis de riesgos adecuado y completo, así como la evaluación y las pruebas de los productos en relación con la aplicación o el uso de dichos productos en cuestión. Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales o asociados asumirán responsabilidad alguna por el uso inapropiado de la información contenida en este documento. Si tiene sugerencias de mejoras o modificaciones o ha hallado errores en esta publicación, le rogamos que nos lo notifique.

No se podrá reproducir este documento de ninguna forma, ni en su totalidad ni en parte, ya sea por medios electrónicos o mecánicos, incluida la fotocopia, sin el permiso expreso y por escrito de Schneider Electric.

Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales. Por razones de seguridad y para garantizar que se siguen los consejos de la documentación del sistema, las reparaciones solo podrá realizarlas el fabricante.

Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de seguridad, siga las instrucciones pertinentes.

Si con nuestros productos de hardware no se utiliza el software de Schneider Electric u otro software aprobado, pueden producirse lesiones, daños o un funcionamiento incorrecto del equipo.

Si no se tiene en cuenta esta información, se pueden causar daños personales o en el equipo.

© 2015 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

Información de seguridad

Información importante

AVISO

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes especiales que se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo para advertir de peligros potenciales o para ofrecer información que aclara o simplifica los distintos procedimientos.



La inclusión de este icono en una etiqueta “Peligro” o “Advertencia” indica que existe un riesgo de descarga eléctrica, que puede provocar lesiones si no se siguen las instrucciones.



Éste es el icono de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir de posibles riesgos de lesiones. Observe todos los mensajes que siguen a este icono para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.

⚠ PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro que, si no se evita, **provocará** lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación de peligro que, si no se evita, **podría provocar** lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ ATENCIÓN

ATENCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría provocar** lesiones leves o moderadas.

AVISO

AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede provocar** daños en el equipo.

ESPAÑOL

TENGA EN CUENTA

La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.

Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos relativos a la construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos y que ha sido formada en materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que conllevan tales equipos.

Acerca de este libro

Presentación

Objeto

Esta guía proporciona instrucciones generales de seguridad aplicables al uso de controladores de equipo de control de Schneider Electric desde el punto de vista del hardware y el software:

- Controladores programables
- Componentes de sistemas de control distribuidos y de sistemas de E/S remotos
- Herramientas de PC industriales y de programación y depuración
- Interfaces hombre-máquina
- Cualquier producto que desempeñe la función de equipo de control o sus periféricos asociados

En esta guía no se incluyen las instrucciones de seguridad detalladas, ni las sustituye, que se proporcionan en los manuales del producto, las especificaciones técnicas y las guías, las cuales se deben leer y aplicar cuidadosamente.

Esta guía trata sobre productos y componentes de automatización de Schneider Electric. Dado que estos productos son componentes de un sistema de control, la coherencia de la totalidad del sistema automatizado, incluida la coherencia de la instalación y de la aplicación, deberán determinarla:

- el usuario o integrador
- un análisis de riesgos adecuado y exhaustivo, así como la evaluación y pruebas de los productos en relación con la aplicación o uso en cuestión de dichos productos.
- de acuerdo con las normas internacionales (por ejemplo: IEC, 61131-2 e IEC 61010-2-201 ampliada en IEC 61010-1

Campo de aplicación

Esta documentación es válida para Unity Pro 11.0 o posterior.

Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se encuentran online. Para acceder a esta información online:

Paso	Acción
1	Vaya a la página de inicio de Schneider Electric *www.schneider-electric.com*.
2	En el cuadro **Search**, escriba la referencia del producto o el nombre de el rango de productos. ● No incluya espacios en blanco en el número de modelo ni el rango de productos. ● Para obtener información sobre cómo agrupar módulos similares, utilice los asteriscos (*).
3	Si ha introducido una referencia, vaya a los resultados de búsqueda de **Product datasheets** y haga clic en la referencia deseada. Si ha introducido el nombre de un rango de productos, vaya a los resultados de búsqueda de **Product Ranges** y haga clic en la gama deseada.

ESPAÑOL

Paso	Acción
4	Si aparece más de una referencia en los resultados de búsqueda **Products**, haga clic en la referencia deseada.
5	En función del tamaño de la pantalla, es posible que deba desplazar la página hacia abajo para consultar la hoja de datos.
6	Para guardar o imprimir una hoja de datos como archivo .pdf, haga clic en **Download XXX product datasheet**.

Las características que se indican en este manual deben coincidir con las que figuran online. De acuerdo con nuestra política de mejoras continuas, es posible que a lo largo del tiempo revisemos el contenido con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. En caso de que detecte alguna diferencia entre el manual y la información online, utilice esta última para su referencia.

Documentos relacionados

Título de la documentación	Número de referencia
Manual de usuario de medidas y principios básicos de conexión a tierra y compatibilidad electromagnética de sistemas PLC	33002439 (inglés), 33002440 (francés), 33002441 (alemán), 33003702 (italiano), 33002442 (español), 33003703 (chino)

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio web www.schneider-electric.com.

Información relativa al producto

⚠ ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

La aplicación de este producto requiere experiencia en el diseño y la programación de sistemas de control. Sólo las personas con dicha experiencia están autorizadas a programar, instalar, modificar y aplicar este producto.

Siga todos los estándares y códigos de seguridad nacionales y locales.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Normas y certificaciones

Directivas y estándares

Los productos objeto de este documento cumplen con las directivas europeas aplicables (marca de CE).

Además, es posible que los productos hayan sido certificados por un organismo competente norteamericano para entornos específicos. Para obtener más información detallada sobre las certificaciones, consulte las marcas que incorporan los productos o visite el sitio web de Schneider Electric en *http://www.schneider-electric.com*.

No obstante, sólo pueden funcionar correctamente en las aplicaciones para las que se indican en la documentación del producto y con productos aprobados.

Los códigos de seguridad nacionales y locales prevalecen y complementan las recomendaciones de seguridad de la documentación del producto.

Asegúrese de que la instalación se realiza según las reglamentaciones nacionales y locales aplicables.

⚠ ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Siga todos los códigos y estándares de seguridad locales y nacionales.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Uso en área Ex

Se denominan áreas Ex las "ubicaciones peligrosas", las "áreas peligrosas", las "atmósferas explosivas", etc. Hacen referencia a áreas donde es probable que haya líquidos inflamables, vapores, gases o polvos combustibles en una cantidad suficiente para provocar un incendio o una explosión.

⚠ PELIGRO

POTENCIAL EXPLOSIVO

- Compruebe la distinción de conformidad del producto para saber si se puede instalar y utilizar en una ubicación peligrosa.
- Lea el certificado para obtener información detallada.
- Lea el aviso o la hoja de instrucciones que se suministra con los productos.
- Instale los módulos en una carcasa adecuada que esté autorizada por la autoridad de inspección local competente.
- Antes de conectar o desconectar el equipo, sustituir o cablear módulos, sustituir fusibles y utilizar el botón de restablecimiento, asegúrese de que en la ubicación no haya presencia de gases ni polvo que entrañen peligro de explosión.
- No desconecte ningún conector USB, conector RJ45, conector SUB-D, terminal, bloque de terminales de cableado de campo ni tarjeta de memoria mientras el circuito esté activo.
- Bloquee de forma segura las interfaces externas conectadas a los módulos.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada antes de desconectar, sustituir o cablear módulos.
- Asegúrese de que el entorno tenga un nivel de contaminación bajo (no superior a 2) y que la temperatura de funcionamiento en la carcasa de protección no supere jamás la temperatura de funcionamiento especificada del producto.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Algunos productos están diseñados para su funcionamiento en áreas Ex. En tal caso, los productos incorporan una marca impresa:  , Haz. Loc., etc. Para conocer los productos certificados, visite el sitio web de Schneider Electric en *http://www.schneider-electric.com*.

En esta tabla se proporciona información sobre los textos estándar de aplicación:

Para productos certificados que se deban instalar en	Consulte
ATEX/IECEx Zona 2 o Zona 22	IEC 600079-14 para instalación, selección y montaje.
Ubicaciones peligrosas de Clase I, División 2(1), Grupos A, B, C y D y Clase I Zona 2	• Artículos 500-502 del Código Eléctrico de EE. UU. (NFPA 70) y Apéndice J de CSA C22.1 para obtener más información sobre ubicaciones peligrosas y métodos de cableado homologado de División 2. • Artículo 505 del Código Eléctrico de EE. UU. (NFPA 70) y Sección 18 de CSA C22.1 para obtener más información sobre ubicaciones peligrosas y métodos de cableado homologado de Zona 2.
(1): Los productos que se pueden instalar en ubicaciones de Clase I, División 2 también se pueden instalar en ubicaciones de Clase I, Zona 2 siguiendo las mismas instrucciones.	

NOTA: Consulte los decretos, ordenanzas, leyes, directivas, circulares, normas, reglamentos y cualquier otro documento relacionado con la ubicación de instalación del dispositivo.

Información sobre el personal

Descripción general

Los manuales de producto y los productos están diseñados para que los utilicen personas con cualificación técnica para instalar, utilizar y reparar productos de Schneider Electric.

La utilización por parte de personas no cualificadas o el incumplimiento de las instrucciones de seguridad que se indican en los manuales del producto y en las etiquetas de los dispositivos pueden provocar lesiones o daños irremediables a personas y equipos.

⚠ ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Autorice únicamente a personas con experiencia en el diseño y la programación de sistemas de control para programar, instalar y utilizar los productos.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Personas cualificadas

Sólo las personas cualificadas deben estar autorizadas para instalar, utilizar y reparar los productos.

Los productos deben utilizarlos personas que hayan recibido formación y que hayan sido informadas sobre los principales riesgos que implica trabajar en un entorno industrial.

En particular, se considera que el siguiente personal está cualificado para:
- Utilización del equipo
- Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo

Operadores del equipo

Personal que opera las máquinas y/o los procesos a través de una interfaz hombre máquina conectada al PLC.

Los operarios no pueden modificar la configuración (hardware o software) del PLC ni su programa de aplicación.

Mantenimiento del equipo Personal

Personal que modifica la configuración de hardware del PLC y/o su programa de aplicación, y que instala las actualizaciones de software suministradas por el fabricante.

Estas personas deben:

- estar formadas en la programación y utilización del PLC.
- tener la experiencia y los conocimientos técnicos necesarios para conocer:
  - los riesgos (en particular los riesgos de descarga eléctrica) que implica su trabajo.
  - las maneras de reducir dichos riesgos para ellas mismas, para terceros y para el equipo en uso.

Selección del producto

Características de los equipos de automatización

Los equipos de automatización y el software relacionado se utilizan para controlar diversos procesos industriales. El tipo o modelo del equipo de automatización adecuado para cada uso varía en función de los factores siguientes:

- las funciones de control necesarias
- el grado de protección requerido
- los métodos de producción
- la existencia de condiciones poco habituales
- las normativas gubernamentales

En la documentación técnica asociada (manuales de instalación e instrucciones de servicio) se incluye información detallada acerca de las especificaciones eléctricas, mecánicas y térmicas de los dispositivos de Schneider Electric.

⚠ ADVERTENCIA

COMPORTAMIENTO INESPERADO DEL SISTEMA

Seleccione y utilice únicamente los productos aprobados por Schneider Electric para la aplicación y el entorno de funcionamiento previstos.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Aplicaciones de los equipos de automatización

Tenga en cuenta las normativas y los estándares aplicables a cada dominio de aplicación.

En particular, la maquinaria que carezca de equipos de protección no debe utilizarse en sistemas de automatización sin consideraciones especiales.

⚠ ADVERTENCIA

COMPORTAMIENTO INESPERADO DEL SISTEMA

No utilice el software ni los equipos de automatización relacionados en equipos que no dispongan de protección de punto de funcionamiento.

No introduzca las manos u otras partes del cuerpo dentro de la maquinaria mientras está en funcionamiento.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Diseño del sistema

Descripción general

La seguridad de un sistema debe analizarse durante la fase de diseño:

- Realice un análisis de seguridad para la aplicación y los equipos.
- Diseñe y planifique las pruebas adecuadas de la aplicación.
- Tenga en cuenta el cumplimiento de todas las normativas de seguridad aplicables y las prácticas recomendadas del dominio de aplicación.

Como método general, el sistema debe diseñarse para asegurar que el fallo de un componente hará que los otros componentes y el sistema pase a un estado previsible y aceptable. Por ejemplo, se deben seleccionar tecnologías y modalidades de funcionamiento de sensores y actuadores de modo que, si falla un sensor, los actuadores pasen a un estado de seguridad.

Dispositivos de protección

Además de la programación y los bloqueos del sistema, el diseñador del sistema debe utilizar dispositivos externos al PLC para proporcionar protección contra fallos del PLC internos activos sin señalización, que se consideran peligrosos en la aplicación.

La corrección de fallos podría necesitar distintas soluciones tecnológicas, tales como soluciones mecánicas, electromagnéticas, neumáticas e hidráulicas (por ejemplo, cableado directo del conmutador de limitación y detectores de parada de emergencia para las bobinas de contacto de control de movimiento).

Asegúrese de que los dispositivos de parada de emergencia permanezcan efectivos en cualquier modalidad de funcionamiento del equipo, incluso en caso de anomalía (por ejemplo, un cable cortado). En particular, el restablecimiento de estos dispositivos no debería resultar en reinicios incontrolados o indefinidos.

⚠ ADVERTENCIA

PÉRDIDA DE CONTROL

- El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta las posibles modalidades de fallo de rutas de control y, para ciertas funciones de control críticas, ofrecer los medios para lograr un estado de seguridad durante y después de un fallo de ruta. Ejemplos de funciones críticas de control son la parada de emergencia y la parada de sobrerrecorrido.
- Para las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes.
- Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en cuenta las implicaciones de retardos de transmisión previstos o los fallos de la conexión.
- Cada implementación deberá ser probada de manera individual y minuciosa para asegurar su correcto funcionamiento antes de ponerse en servicio.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Ejemplos en manuales de producto

En los manuales del producto se incluye información y ejemplos sobre el diseño y el funcionamiento de aplicaciones y procesos industriales.

Todos los ejemplos que se proporcionan en los manuales de productos se ofrecen exclusivamente con fines informativos y se deben examinar y adaptar a una aplicación industrial concreta.

⚠ ADVERTENCIA

COMPORTAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO - USO INADECUADO DE LOS EJEMPLOS

Antes de intentar utilizar los ejemplos de las aplicaciones o los programas que se proporcionan en los manuales del producto, debe adaptarlos a las funciones y los requisitos de seguridad específicos de la aplicación industrial implicada.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Ejemplos de proyectos

Los ejemplos de proyectos que se proporcionan con los productos sirven exclusivamente con fines informativos y no se ajustan a una instalación específica.

⚠ ADVERTENCIA

COMPORTAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO - APLICACIÓN INADECUADA DEL PROYECTO

Para adaptar un proyecto de demostración a una aplicación industrial dada:

- Lleve a cabo un análisis de seguridad para la aplicación y el equipo instalados.
- Verifique que todos los equipos sean adecuados para el equipo de la instalación.
- Proporcione los parámetros adecuados, en especial respecto a límites.
- Verifique que todos los sensores y actuadores son compatibles.
- Realice pruebas exhaustivas de todas las funciones durante la verificación y la puesta en marcha.
- Proporcione rutas independientes para las funciones críticas de control (parada de emergencia o condiciones de límite) según el análisis de seguridad y los códigos y las reglamentaciones vigentes.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Condiciones ambientales

Descripción general

El equipo de control y sus periféricos asociados se suministran como equipo abierto o cerrado. Utilice el equipo de control en la categoría de sobretensión II y en un entorno industrial.

En el sector industrial, las condiciones microambientales del entorno de los dispositivos electrónicos pueden ser muy variables e incluir influencias electromagnéticas, polvo, una atmósfera agresiva o explosiva o intervalos amplios de temperatura.

Todas estas influencias deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar productos, diseñar el sistema e instalar, probar y utilizar el sistema de automatización.

Tipos de equipos

Instale los dispositivos de automatización y los dispositivos de control correspondientes de modo que estén protegidos físicamente contra toda incidencia.

Hay dos tipos de equipos definidos:
- equipos abiertos
- equipos cerrados

Equipos abiertos

Los equipos abiertos pueden tener un componente eléctrico activo y accesible, y deben incorporase en otras unidades diseñadas para proteger la seguridad (armarios, cofres, etc.).

Equipos cerrados

Los equipos cerrados están encerrados por todos los lados excepto, quizás, por el lado de montaje para:
- impedir al personal entrar en contacto inadvertidamente con las piezas activas o móviles del interior del equipo
- y protegerlo contra la penetración de objetos extraños en cumplimiento con las recomendaciones relacionadas con la rigidez mecánica, la inflamabilidad y la estabilidad, si procede.

Este tipo de equipo tiene un grado de protección equivalente o superior a IP20.

Instalación de los equipos cerrados

Un equipo cerrado se puede instalar en:
- un alojamiento como un armario o una carcasa;
- un área restringida o salas de control de acceso: directamente sin protección adicional, si los PLC o sistemas asociados (fuente de alimentación, módulos, etc.) ya tienen un índice de protección equivalente o superior a IP20. Este tipo de instalación se implementa en locales con un nivel de contaminación bajo, no superior a 2. tales como estaciones o salas de control sin máquinas ni actividades que generen polvo ni otras partículas metálicas. Los muros exteriores se consideran la envoltura del PLC.

Aspectos eléctricos

Descripción general

Muchas de las normativas relacionadas con el cableado y la capacidad para proteger los equipos contra CEM se indican en *Conexión a tierra y compatibilidad electromagnética de sistemas PLC Medidas y principios básicos Manual del usuario*.

Conexión a tierra

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Cumpla las normativas eléctricas nacionales y locales en relación con la conexión a tierra de todos los equipos.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Conecte siempre el dispositivo a tierra de protección según las normativas nacionales y locales vigentes.

Cableado

Compruebe que el sistema finalizado está libre de cortocircuitos y conexiones a tierra no deseadas.

Coloque los cables de señal de modo que no se interrumpan las funciones de automatización debido a influencias capacitativas, inductivas o electromagnéticas, etc.

Cuando la instalación del sistema incluya dispositivos alejados entre sí, compruebe las recomendaciones indicadas en la documentación del equipo, en particular en cuanto a la conexión a tierra y la comunicación.

Apriete las conexiones en el terminal según el par de apriete especificado y las especificaciones adecuadas sobre el tamaño del conductor.

Tensión

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Cumpla con las normativas eléctricas nacionales y locales en relación con las fuentes de alimentación y las características de corriente que existen en la instalación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Al instalar y configurar los dispositivos, siga las reglas que se indican a continuación:

- Compruebe que las tensiones de alimentación se encuentran dentro de los rangos de tolerancia definidos en las especificaciones técnicas de los dispositivos.
- Si el dispositivo está conectado permanentemente a una fuente de alimentación, incluya un disyuntor de emergencia y un disyuntor de fallo de protección contra sobretensión en el sistema de cableado.
- Proteja los circuitos de baja tensión con una conexión a tierra para garantizar la detección de tensiones peligrosas.
- Proteja la línea de alimentación y los circuitos de salida con fusibles o disyuntores conforme a los requisitos normativos locales y nacionales en cuanto a la corriente y a la tensión nominal de la instalación en cuestión.

Arranque

⚠ PELIGRO

EXPLOSIÓN - UBICACIONES PELIGROSAS

Si se instala en una ubicación peligrosa con gases inflamables o polvo combustible, desconecte por completo la alimentación antes de extraer los componentes. Las chispas eléctricas en una ubicación peligrosa podrían provocar una explosión.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Antes de arrancar los equipos:

- Compruebe que el equipo se alimenta con una tensión aceptable.
- Quite del equipo las herramientas, los medidores y el material de desecho que pueda haber.
- Cierre la puerta de la carcasa del equipo.
- Realice todas las pruebas iniciales recomendadas por el fabricante.

Si fuera necesario realizar pruebas de tensión de alto potencial, siga las recomendaciones de la documentación del equipo para evitar dañar el equipo fortuitamente.

Pruebas de arranque

Descripción general

Antes de utilizar los equipos eléctricos de control y automatización para su funcionamiento normal tras la instalación, es necesario que personal cualificado lleve a cabo una prueba de inicio del sistema para verificar que los equipos funcionan correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Realice todas las pruebas de inicio recomendadas en la documentación del equipo.

Realice las pruebas de software tanto en un entorno simulado como en un entorno real.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Condiciones de las pruebas

Es importante:
- Realizar los preparativos para una comprobación de estas características.
- Disponer de suficiente tiempo para llevar a cabo las pruebas de forma completa y correcta.

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

Antes de realizar las pruebas del sistema:
- Compruebe que se hayan seguido todos los procedimientos de instalación y configuración.
- Retire todos los bloqueos u otros medios de sujeción temporal usados para el envío de todos los dispositivos de componente.
- Quite del equipo las herramientas, los medidores y el material de desecho que pueda haber.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Mantenimiento

Fuentes de alimentación

Antes de trabajar en un dispositivo (por ejemplo, abrir la carcasa), en todos los casos debe desconectar todas las fuentes de alimentación conectadas al dispositivo (desconecte el cable de alimentación o accione el disyuntor de alimentación).

Antes de trabajar en un dispositivo mecánico in situ, desconecte su fuente de alimentación y bloquee mecánicamente todas las piezas móviles.

Antes de retirar un módulo, cartucho de memoria, tarjeta PCMCIA, etc., consulte la documentación para ver si esta operación se debe realizar con la alimentación activada o desactivada. Siga siempre cuidadosamente las instrucciones que se indican en la documentación.

Cableado

En entradas lógicas positivas y entradas lógicas negativas, tome todas las precauciones necesarias para evitar que los cables desconectados entren en contacto con la conexión a tierra mecánica (riesgo de comandos no deseados).

Reparación

Al sustituir piezas o componentes, utilice únicamente piezas autorizadas por el fabricante.

⚠ ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No intente reparar ningún componente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Únicamente el fabricante puede realizar tareas de reparación.

Sustitución de baterías

Al sustituir baterías, utilice otras del mismo tipo y deseche las baterías dañadas con los residuos tóxicos. No arroje las baterías de litio y de mercurio al fuego, ni las abra, recargue ni suelde.

Póngase en contacto con el distribuidor local para obtener información sobre cómo desechar productos usados según las reglamentaciones vigentes.

Istruzioni di sicurezza generali

Contenuto di questo capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:

Argomento	Pagina
Informazioni di sicurezza	89
Informazioni su...	91
Standard e certificazioni	93
Informazioni personali	95
Selezione del prodotto	96
Progettazione del sistema	97
Condizioni ambientali	99
Caratteristiche elettriche	100
Test di avvio	102
Manutenzione	103

Questa documentazione contiene la descrizione generale e/o le caratteristiche tecniche dei prodotti qui contenuti. Questa documentazione non è destinata e non deve essere utilizzata per determinare l'adeguatezza o l'affidabilità di questi prodotti relativamente alle specifiche applicazioni dell'utente. Ogni utente o specialista di integrazione deve condurre le proprie analisi complete e appropriate del rischio, effettuare la valutazione e il test dei prodotti in relazione all'uso o all'applicazione specifica. Né Schneider Electric né qualunque associata o filiale deve essere tenuta responsabile o perseguibile per il cattivo uso delle informazioni ivi contenute. Gli utenti possono inviarci commenti e suggerimenti per migliorare o correggere questa pubblicazione.

È vietata la riproduzione totale o parziale del presente documento in qualunque forma o con qualunque mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura, senza esplicito consenso scritto di Schneider Electric.

Durante l'installazione e l'uso di questo prodotto è necessario rispettare tutte le normative locali, nazionali o internazionali in materia di sicurezza. Per motivi di sicurezza e per assicurare la conformità ai dati di sistema documentati, la riparazione dei componenti deve essere effettuata solo dal costruttore.

Quando i dispositivi sono utilizzati per applicazioni con requisiti tecnici di sicurezza, occorre seguire le istruzioni più rilevanti.

Un utilizzo non corretto del software Schneider Electric (o di altro software approvato) con prodotti hardware Schneider Electric può costituire un rischio per l'incolumità del personale o provocare danni alle apparecchiature.

La mancata osservanza di queste indicazioni può costituire un rischio per l'incolumità del personale o provocare danni alle apparecchiature.

© 2015 Schneider Electric. Tutti i diritti riservati.

Informazioni di sicurezza

Informazioni importanti

AVVISO

Leggere attentamente queste istruzioni e osservare l'apparecchiatura per familiarizzare con i suoi componenti prima di procedere ad attività di installazione, uso o manutenzione. I seguenti messaggi speciali possono comparire in diverse parti della documentazione oppure sull'apparecchiatura per segnalare rischi o per richiamare l'attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano una procedura.



L'aggiunta di questo simbolo a un'etichetta di "Pericolo" o "Avviso" indica che esiste un potenziale pericolo da shock elettrico che può causare lesioni personali se non vengono rispettate le istruzioni.



Questo simbolo indica un possibile pericolo. È utilizzato per segnalare all'utente potenziali rischi di lesioni personali. Rispettare i messaggi di sicurezza evidenziati da questo simbolo per evitare da lesioni o rischi all'incolumità personale.

⚠ PERICOLO

PERICOLO indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, **provoca** la morte o gravi infortuni.

⚠ AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, **può provocare** morte o gravi infortuni.

⚠ ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, **può provocare** ferite minori o leggere.

AVVISO

Un ***AVVISO*** è utilizzato per affrontare delle prassi non connesse all'incolumità personale.

NOTA

Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

Il personale qualificato è in possesso di capacità e conoscenze specifiche sulla costruzione, il funzionamento e l'installazione di apparecchiature elettriche ed è addestrato sui criteri di sicurezza da rispettare per poter riconoscere ed evitare le condizioni a rischio.

Informazioni su...

In breve

Scopo del documento

Questa guida contiene le istruzioni di sicurezza generali relative all'utilizzo dei controller delle apparecchiature di controllo Schneider Electric dal punto di vista del software e dell'hardware:

- Controller programmabili
- Componenti di sistemi di controllo distribuiti e di sistemi I/O remoti
- PC industriali e strumenti di programmazione e messa a punto (debugging)
- Interfacce uomo-macchina
- Qualsiasi prodotto che svolge la funzione di apparecchiatura di controllo e/o relative periferiche

Questa guida non tratta e non sostituisce tutte le istruzioni di sicurezza dettagliate fornite nei manuali dei prodotti, nelle specifiche tecniche e nelle guide, che devono infatti essere attentamente consultate e applicate.

Questa guida è relativa ai prodotti di automazione Schneider Electric e ai relativi componenti. Poiché questi prodotti sono componenti di un sistema di controllo, la coerenza dell'intero sistema automatizzato, compresa la coerenza dell'installazione e dell'applicazione, deve essere determinata da:

- L'utente o integratore
- Lo strumento di appropriata e completa analisi del rischio, valutazione e test dei prodotti in relazione all'applicazione o all'utilizzo specifico pertinente
- Il rispetto degli standard internazionali: ad esempio, IEC 61131-2 e IEC 61010-2-201 completati da IEC 61010-1

Nota di validità

Questa documentazione è valida per Unity Pro 11.0 o versione successiva.

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature descritte in questo documento sono consultabili anche online. Per accedere a queste informazioni online:

Passo	Azione
1	Andare alla home page di Schneider Electric *www.schneider-electric.com*.
2	Nella casella **Search** digitare il riferimento di un prodotto o il nome della gamma del prodotto. ● Non inserire degli spazi vuoti nel numero di modello/gamma del prodotto. ● Per ottenere informazioni sui moduli di gruppi simili, utilizzare l'asterisco (*).
3	Se si immette un riferimento, spostarsi sui risultati della ricerca di **Product datasheets** e fare clic sul riferimento desiderato. Se si immette il nome della gamma del prodotto, spostarsi sui risultati della ricerca di **Product Ranges** e fare clic sulla gamma di prodotti desiderata.

Passo	Azione
4	Se appare più di un riferimento nei risultati della ricerca **Products**, fare clic sul riferimento desiderato.
5	A seconda della dimensione dello schermo utilizzato, potrebbe essere necessario fare scorrere la schermata verso il basso per vedere tutto il datasheet.
6	Per salvare o stampare un data sheet come un file .pdf, fare clic su **Download XXX product datasheet**.

Le caratteristiche descritte in questo manuale dovrebbero essere uguali a quelle che appaiono online. In base alla nostra politica di continuo miglioramento, è possibile che il contenuto della documentazione sia revisionato nel tempo per migliorare la chiarezza e la precisione. Nell'eventualità in cui si noti una differenza tra il manuale e le informazioni online, fare riferimento in priorità alle informazioni online.

Documenti correlati

Titolo della documentazione	Numero di riferimento
Manuale utente dei principi di base e misurazioni della messa a terra e compatibilità elettromagnetica dei sistemi PLC	33002439 (inglese), 33002440 (francese), 33002441 (tedesco), 33003702 (italiano), 33002442 (spagnolo), 33003703 (cinese)

E' possibile scaricare queste pubblicazioni e tutte le altre informazioni tecniche dal sito www.schneider-electric.com.

Informazioni relative al prodotto

⚠ AVVERTENZA

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

L'applicazione di questo prodotto richiede esperienza di progettazione e programmazione dei sistemi di controllo. Solo il personale in possesso di tali competenze è autorizzato a programmare, installare, modificare e utilizzare questo prodotto.

Rispettare la regolamentazione e tutte le norme locali e nazionali sulla sicurezza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Standard e certificazioni

Direttive e normative nazionali

I prodotti trattati dalla presente guida sono conformi con le Direttive Europee applicabili (marcatura CE).

Inoltre, i prodotti potrebbero essere certificati per ambienti specifici da enti nordamericani. Per maggiori dettagli sulle certificazioni, fare riferimento alle marcature sui prodotti e/o verificare nel sito web Schneider Electric al link *http://www.schneider-electric.com*.

Tuttavia, possono funzionare correttamente solo nelle applicazioni per cui viene fatto riferimento nella documentazione del prodotto e con i prodotti approvati.

Le norme di sicurezza nazionali e locali sostitutuiscono e sono complementari alle raccomandazioni di sicurezza della documentazione del prodotto.

Verificare che l'installazione venga eseguita in conformità con le normative applicabili nazionali e locali.

⚠ AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Attenersi a tutti i codici e a tutte le norme di sicurezza locali e nazionali.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Usare in Area Ex

Le aree Ex possono essere definite "Aree pericolose", "Ubicazioni a rischio", "Atmosfere esplosive", e così via. Sono le aree in cui è possibile che siano presenti liquidi, vapori, gas infiammabili o polveri combustibili in quantità sufficienti a causare un incendio o un'esplosione.

⚠ PERICOLO

RISCHIO DI ESPLOSIONE

- Verificare la marcatura di conformità del prodotto per sapere se può essere installato e usato in luoghi pericolosi.
- Leggere il certificato per altri dettagli.
- Leggere l'avviso e/o la Scheda di istruzioni fornita con i prodotti.
- Installare i moduli in un cabinet idoneo, accettato dall'ente di ispezione locale competente.
- Accertarsi che il luogo sia esente da gas o polveri esplosive pericolose prima di collegare o scollegare le apparecchiature, sostituire o cablare i moduli, sostituire eventuali fusibili e usare il pulsante Reset.
- Non scollegare alcun connettore USB, RJ45, SUB-D, terminale, morsettiere per il cablaggio di campo e scheda di memoria mentre il circuito è sotto tensione.
- Fissare in modo sicuro ogni interfaccia esterna collegata ai moduli.
- Accertarsi che l'alimentazione sia stata spenta (OFF) prima di scollegare, sostituire o cablare i moduli.
- Assicurarsi che l'ambiente abbia un livello basso di inquinamento (non superiore a 2) e che la temperatura di esercizio negli involucri protettivi non superi mai la temperatura di esercizio specificata per il prodotto.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Alcuni prodotti sono concepiti per funzionare nelle aree Ex. In tal caso sul prodotto sarà stampata una marcatura specifica:  , Haz. Loc. [Area pericolosa], e così via. Per i prodotti certificati, verificare sul sito web Schneider Electric all'indirizzo *http://www.schneider-electric.com*.

La presente tabella fornisce informazioni sui testi standard degli applicativi:

Per prodotti certificati da installare in	Fare riferimento a
Zona 2 ATEX/IECEx o Zona 22	IEC 600079-14 per l'installazione, la selezione e la costruzione.
Luoghi pericolosi di Classe I, Divisione 2(1), Gruppi A, B, C & D e di Classe I, Zona 2	• Articoli 500... 502 del National Electrical Code (NFPA 70) e Appendice J del CSA C22.1 per ulteriori informazioni sui luoghi pericolosi e sui metodi di cablaggio approvati per la Divisione 2. • Articoli 505 del National Electrical Code (NFPA 70) e Sezione 18 del CSA C22.1 per ulteriori informazioni sui luoghi pericolosi e sui metodi di cablaggio approvati per la Zona 2.
(1): I prodotti che possono essere installati in zone di Classe I, Divisione 2 possono essere installati anche in zone di Classe I, Zona 2 con le stesse istruzioni.	

NOTA: Fare riferimento agli editti, statuti, leggi, direttive, circolari, norme, regolamenti e altri documenti relativi ai luoghi di installazione del dispositivo.

Informazioni personali

Panoramica

I manuali dei prodotti e i prodotti devono essere utilizzati da parte di personale tecnico qualificato per installare, utilizzare ed eseguire la manutenzione dei prodotti Schneider Electric.

L'utilizzo da parte di personale non qualificato o il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza fornite nei manuali dei prodotti e/o di quelle apposte sui dispositivi, può provocare lesioni o danni irreparabili a persone e apparecchiatura.

⚠ AVVERTENZA

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Programmazione, installazione e utilizzo dei prodotti devono essere eseguiti esclusivamente da parte di personale con esperienza di progettazione e programmazione dei sistemi di controllo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Persone autorizzate

Installazione, utilizzo e manutenzione dei prodotti devono essere affidati solo a personale qualificato.

I prodotti devono essere utilizzati da persone che hanno ricevuto adeguata formazione e consapevoli dei rischi principali correlati alle operazioni in un ambiente industriale.

In particolare, il seguente personale può essere autorizzato per:
- Funzionamento dell'apparecchiatura
- Manutenzione correttiva e preventiva dell'apparecchiatura

Gli operatori delle apparecchiature

Il personale che utilizza macchine e/o processi tramite HMI collegata al PLC.

Gli operatori non possono modificare la configurazione del PLC (hardware o software) o il relativo programma applicativo.

Manutenzione dell'apparecchiatura Personale

Il personale che modifica la configurazione hardware del PLC e/o il relativo programma applicativo e installa gli aggiornamenti software forniti dal produttore.

Tale personale deve:
- Disporre di formazione relativa a funzionamento e programmazione dei PLC.
- Disporre dell'esperienza e delle conoscenze tecniche richieste al fine di conoscere:
  - I rischi, i pericoli elettrici in particolare, presenti nel loro lavoro.
  - I metodi per ridurre tali rischi per loro, terzi e l'apparecchiatura in uso.

Selezione del prodotto

Caratteristiche dell'apparecchiatura di automazione

Apparecchiatura di automazione e software relativo sono utilizzati per controllare vari processi industriali. Il tipo o modello di apparecchiatura di automazione adatto per ciascuna applicazione varia in base a questi fattori:

- La funzione di controllo richiesta
- Il livello di protezione richiesto
- I metodi di produzione
- Alcune condizioni insolite
- Normative nazionali

Informazioni dettagliate su specifiche elettriche, meccaniche e termiche dei dispositivi Schneider Electric sono disponibili nella documentazione tecnica associata, ad esempio i manuali di installazione o le istruzioni di manutenzione.

⚠ AVVERTENZA

FUNZIONAMENTO ANOMALO DEL SISTEMA

Selezionare e utilizzare solo prodotti software e hardware approvati da Schneider Electric per l'uso nell'ambiente operativo e nell'applicazione prevista.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Applicazioni dell'apparecchiatura di automazione

Prendere in considerazione norme e standard applicabili a ciascun settore dell'applicazione.

In particolare, i macchinari senza apparecchiature di sicurezza non dovrebbero essere utilizzati nei sistemi di automazione senza considerazioni speciali.

⚠ AVVERTENZA

FUNZIONAMENTO ANOMALO DEL SISTEMA

Non utilizzare solo software e apparecchiatura di automazione correlata su apparecchiature che non dispongono di protezione sul luogo di impiego.

Non avvicinarsi ai macchinari durante il funzionamento.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Progettazione del sistema

Panoramica

La sicurezza di un sistema deve essere analizzata durante la fase di progettazione:

- Eseguire l'analisi della sicurezza per applicazione e apparecchiatura.
- Progettare e pianificare test dell'applicazione appropriati.
- Prendere in considerazione la conformità con tutti gli standard di sicurezza applicabili e le best practice del settore dell'applicazione.

Come approccio generale, il sistema deve essere progettato per garantire che, in caso di guasto di un componente, gli altri componenti e il sistema entrino in uno stato accettabile e predittivo. Ad esempio, selezionare tecnologie e modi operativi di sensori e attuatori in modo che in caso di guasto di un sensore, gli attuatori entrino in uno stato di sicurezza.

Dispositivi di protezione

Oltre a interblocchi e programmazione di sistema, il progettista deve utilizzare dispositivi esterni al PLC per fornire protezione da guasti rilevati del PLC interno attivo non segnalati, che possono risultare pericolosi nell'applicazione.

La riparazione del guasto può richiedere diverse soluzioni tecnologiche, di tipo meccanico, elettromagnetico, pneumatico, idraulico: ad esempio, collegamento diretto dell'interruttore di limite e rilevatori di arresto di emergenza su bobine contattore di controllo movimento.

Accertare che i dispositivi di arresto di emergenza restino in funzione in qualsiasi modalità operativa dell'apparecchiatura, anche in situazioni anomale: ad esempio, in caso di un cavo tranciato. In particolare, il ripristino di tali dispositivi non dovrebbe provocare riavvii incontrollati o non definiti.

⚠ AVVERTENZA

PERDITA DI CONTROLLO

- Il progettista di qualsiasi schema di controllo deve prendere in considerazione le modalità di errore potenziali dei vari percorsi di controllo e, per alcune funzioni di controllo particolarmente critiche, deve fornire i mezzi per raggiungere uno stato di sicurezza durante e dopo un errore di percorso. Le funzioni di controllo critiche sono, ad esempio, l'arresto di emergenza e la battuta di fondo.
- Per le funzioni di controllo critiche occorre prevedere linee separate o ridondanti.
- Le linee di controllo di sistema possono comprendere collegamenti di comunicazione. È necessario tenere presente le possibili implicazioni di ritardi di trasmissione imprevisti o di errori del collegamento.
- Ogni implementazione deve essere testata singolarmente e approfonditamente per assicurare il giusto funzionamento prima della messa in servizio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Esempi nei manuali dei prodotti

I manuali dei prodotti possono contenere informazioni ed esempi relativi alla progettazione e all'utilizzo di processi e applicazioni industriali.

Tutti gli esempi forniti nei manuali dei prodotti sono dati a mero scopo informativo e devono essere studiati e adattati alle specifiche applicazioni industriali.

⚠ AVVERTENZA

COMPORTAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA - USO DI ESEMPIO INAPPROPRIATO

Prima di utilizzare gli esempi di applicazioni o programmi forniti nei manuali dei prodotti, adattarli alle funzioni specifiche e ai requisiti di sicurezza dell'applicazione industriale interessata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Esempi di progetto

Gli esempi dei progetti forniti con i prodotti hanno solo scopo informativo e non rispecchiano alcuna installazione specifica.

⚠ AVVERTENZA

COMPORTAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA - ERRATA APPLICAZIONE DEL PROGETTO

Per adattare un progetto dimostrativo a una data applicazione industriale:
- Effettuare un'analisi sulla sicurezza per tutte le apparecchiature e le applicazioni installate.
- Verificare che tutta l'apparecchiatura sia idonea per l'apparecchiatura nell'installazione.
- Fornire i parametri appropriati, in particolare per i limiti.
- Verificare che tutti i sensori e attuatori siano compatibili.
- Provare attentamente tutte le funzioni durante la verifica e la messa in servizio.
- Fornire percorsi indipendenti per funzioni di controllo fondamentali, ad esempio condizioni limite e arresto di emergenza, in base all'analisi di sicurezza e a normative e codici applicabili.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Condizioni ambientali

Panoramica

Le apparecchiature di controllo e le relative periferiche sono fornite aperte o chiuse. Usare le apparecchiature di controllo nella categoria di sovratensione II ed in un ambiente industriale.

Nelle industrie, le condizioni micro ambientali in cui si trovano i dispositivi elettronici possono variare, compresi gli influssi elettromagnetici, polvere, atmosfere aggressive o esplosive, sensibili scarti di temperatura.

Tutti questi fattori devono essere presi in considerazione quando si selezionano i prodotti, si progetta il sistema e si esegue installazione, test e si utilizza il sistema di automazione.

Tipo di apparecchiatura

Installare i dispositivi di automazione e i relativi dispositivi di controllo in modo da proteggerli fisicamente da ogni tipo di incidente.

Si definiscono due tipi di apparecchiatura:
- Apparecchiatura aperta
- Apparecchiatura chiusa

Apparecchiatura aperta

L'apparecchiatura aperta può avere un componente elettrico attivo e accessibile e deve essere integrata in altre unità previste per la protezione di sicurezza, come cabinet e così via.

Apparecchiatura chiusa

L'apparecchiatura chiusa è chiusa su tutti i lati, con l'eventuale eccezione del lato di montaggio, per:
- Impedire al personale di entrare in contatto accidentale con parti attive o mobili all'interno del dispositivo
- Proteggere dall'ingresso di corpi estranei in conformità con le raccomandazioni relative a rigidità meccanica, infiammabilità e stabilità, se applicabile.

Questa apparecchiatura presenta un livello di protezione equivalente a o superiore a IP20.

Installazione apparecchiatura chiusa

Le apparecchiature chiuse possono essere installate in:
- una struttura protettiva come un cabinet o altro contenitore;
- un'area ad accesso limitato o un locale controllato: direttamente senza ulteriore protezione se i PLC o i sistemi associati (alimentazione, moduli e così via) presentano già un indice di protezione equivalente a IP20 o superiore. Questo tipo di installazione è tipico di locali con un basso livello di inquinamento, non superiore a 2, Riguarda stanze o stazioni di controllo senza macchine o attività che generano polvere o altre particelle metalliche. Le pareti esterne costituiscono quindi la custodia del PLC.

Caratteristiche elettriche

Panoramica

Diversi metodi per il cablaggio e la capacità di proteggere l'apparecchiatura da EMC sono forniti in *Messa a terra e compatibilità elettromagnetica dei sistemi PLC Principi di base e misure - Manuale dell'utente*.

Messa a terra

⚠ PERICOLO

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Rispettare gli standard elettrici nazionali e locali relativamente alla messa a terra di ciascuna apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Collegare sempre il dispositivo alla messa a terra di protezione in conformità con gli standard nazionali e locali vigenti.

Cablaggio

Verificare che il sistema completo sia esente da corto circuiti e messe a terra indesiderate.

Posizionare i cavi di segnale in modo che le funzioni di automazione non siano interrotte da fattori di influenza di origine capacitiva, induttiva o elettromagnetica e così via.

Se l'installazione del sistema comprende dispositivi lontani tra loro, verificare le raccomandazioni fornite nella documentazione dell'apparecchiatura, in particolare per quanto attiene agli aspetti di messa a terra e comunicazione.

Serrare i collegamenti al terminale in conformità alla coppia specificata e in base alle specifiche idonee per le dimensioni dei cavi.

Tensione

⚠ PERICOLO

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Rispettare gli standard elettrici locali e nazionali per quanto riguarda l'alimentazione e le caratteristiche di corrente presenti nell'installazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Seguire queste regole quando si installano e configurano i dispositivi:

- Verificare che le tensioni di alimentazione siano comprese nei campi di tolleranza definiti nelle specifiche tecniche dei dispositivi.
- se il dispositivo è collegato in modo permanente ad un'alimentazione principale, includere nell'impianto un interruttore di emergenza ed un interruttore differenziale per la protezione dalle sovracorrenti;
- proteggere i circuiti a bassa tensione con un collegamento a massa per garantire il rilevamento di tensioni pericolose;
- proteggere la linea dell'alimentazione e i circuiti in uscita con fusibili o interruttori in conformità alle norme locali e nazionali per le correnti e tensioni nominali indicate per lo specifico impianto.

Accensione

⚠ PERICOLO

ESPLOSIONI - UBICAZIONI PERICOLOSE

Se il sistema è installato in un luogo con presenza di gas infiammabili o polveri combustibili, mettere fuori tensione tutti i componenti del sistema prima di rimuoverli. Le scintille elettriche nelle ubicazioni pericolose possono provocare esplosioni.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Prima di accendere l'apparecchiatura:

- Verificare che l'apparecchiatura sia alimentata con una tensione accettabile.
- Rimuovere gli attrezzi, i misuratori e i depositi dall'apparecchiatura.
- Chiudere lo sportello del cabinet dell'apparecchiatura.
- Eseguire tutti i test di avviamento raccomandati dal costruttore.

Nel caso in cui sia necessario effettuare un test sull'alta tensione, seguire le raccomandazioni contenute nella documentazione dell'apparecchiatura al fine di evitare danni accidentali all'apparecchiatura stessa

Test di avvio

Panoramica

Prima di utilizzare l'apparecchiatura di automazione e controllo elettrico per il normale funzionamento dopo l'installazione, il personale qualificato deve eseguire un test di avvio per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

⚠ AVVERTENZA

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Eseguire tutti i test di avviamento raccomandati sulla documentazione dell'apparecchiatura.

Eseguire il test del software in ambienti simulati e reali.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Condizioni di test

È importante:

- Prevedere l'effettuazione di tale verifica
- Garantire una quantità di tempo sufficiente per eseguire test completi e soddisfacenti

⚠ AVVERTENZA

RISCHI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Prima di eseguire il test del sistema:

- Verificare che tutte le procedure di installazione e di configurazione siano state completate.
- Rimuovere tutti i blocchi o altri mezzi di blocco temporanei utilizzati per la spedizione da tutti i dispositivi componenti.
- Rimuovere gli attrezzi, i misuratori e i depositi dall'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Manutenzione

Alimentatori

Prima di lavorare su un dispositivo (ad esempio, apertura di una custodia), in tutti i casi, scollegare l'alimentazione dal dispositivo: estrarre la spina o aprire il dispositivo disgiuntore.

Prima di operare su un dispositivo meccanico in loco, scollegare l'alimentazione e bloccare meccanicamente le parti mobili.

Prima di rimuovere un modulo, una cartuccia di memoria, una scheda PCMCIA e così via, leggere la documentazione per vedere se tale operazione deve essere eseguita con dispositivo alimentato o meno. Seguire sempre attentamente le istruzioni fornite nella documentazione.

Cablaggio

Su uscite logiche positive o ingressi logici negativi, prendere tutte le precauzioni necessarie per impedire che eventuali cavi scollegati entrino in contatto con la terra meccanica (rischio di comandi indesiderati).

Riparazione

Quando si sostituiscono parti o componenti, utilizzare solo ricambi approvati dal produttore.

⚠ AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non tentare di riparare i componenti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Solo il produttore può eseguire riparazioni.

Sostituzione della batteria

Quando si sostituiscono le batterie, utilizzare lo stesso tipo e smaltire le batterie usate tra i rifiuti tossici. Non gettarle sul fuoco, aprirle, ricaricarle o saldare batterie al litio o al mercurio.

Rivolgersi al fornitore locale per informazioni su come smaltire i prodotti usati in conformità con la normativa.

一般安全说明

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
安全信息	107
关于本书	109
标准与认证	111
人员信息	113
产品选择	114
系统设计	115
环境条件	117
电气特性	118
启动测试	120
维护	121

本文档中提供的信息包含有关此处所涉及产品之性能的一般说明和 / 或技术特性。本文档并非用于（也不代替）确定这些产品对于特定用户应用场合的适用性或可靠性。任何此类用户或集成者都有责任就相关特定应用场合或使用方面对产品执行适当且完整的风险分析、评估和测试。Schneider Electric 或其任何附属机构或子公司对于误用此处包含的信息而产生的后果概不负责。如果您有关于改进或更正此出版物的任何建议，或者从中发现错误，请通知我们。

未经 Schneider Electric 明确书面许可，不得以任何形式、通过任何电子或机械手段 （包括影印）复制本文档的任何部分。

在安装和使用本产品时，必须遵守国家、地区和当地的所有相关的安全法规。出于安全方面的考虑和为了帮助确保符合归档的系统数据，只有制造商才能对各个组件进行维修。

当设备用于具有技术安全要求的应用场合时，必须遵守有关的使用说明。

未能使用 Schneider Electric 软件或认可的软件配合我们的硬件，则可能导致人身伤害、损害或不正确的操作结果。

不遵守此信息可能导致人身伤害或设备损坏。

© 2015 Schneider Electric。保留所有权利。

安全信息

重要信息

声明

在尝试安装、操作或维护设备之前，请仔细阅读下述说明并通过查看来熟悉设备。下述特别信息可能会在本文其他地方或设备上出现，提示用户潜在的危险，或者提醒注意有关阐明或简化某一过程的信息。



在“危险”或“警告”标签上添加此符号表示存在触电危险，如果不遵守使用说明，会导致人身伤害。



这是提醒注意安全的符号。提醒用户可能存在人身伤害的危险。请遵守所有带此符号的安全注意事项，以避免可能的人身伤害甚至死亡。

⚠ 危险

危险表示若不加以避免，将**会导致**严重人身伤害甚至死亡的危险情况。

⚠ 警告

警告表示若不加以避免，可能**会导致**严重人身伤害甚至死亡的危险情况。

⚠ 小心

小心表示若不加以避免，可能**会导致**轻微或中度人身伤害的危险情况。

注意

注意用于表示与人身伤害无关的危害。

请注意

电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。 Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。

专业人员是指掌握与电气设备的制造和操作及其安装相关的技能和知识的人员，他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。

关于本书

概览

文档范围

此指南包含从软件和硬件角度适用于 Schneider Electric 控制设备控制器的一般安全说明：

- 可编程控制器
- 分布式控制系统和远程 I/O 系统的部件
- 工业 PC 以及编程和调试工具
- 人机接口
- 执行控制设备和 / 或其相关外设功能的任何产品

此指南并不涉及且不会替代必须认真参阅和遵照执行的产品手册、技术规格和指南中提供的全部详细安全说明。

此指南与 Schneider Electric 自动化产品和组件有关。由于这些产品是控制系统的组件，因此，必须通过以下方式确定整个自动化系统的一致性 （包括安装和应用的一致性）：

- 用户或集成人员
- 在相关的特定应用或产品使用方面，采取措施对产品进行适当且全面的风险分析、评估和测试
- 遵守国际标准：例如， IEC 61131-2 和 IEC 61010-2-201 及其补充标准 IEC 61010-1

有效性说明

此文档适用于 Unity Pro 11.0 或更高版本。

本文档中描述的设备技术特性在网站上也有提供。要在线访问此信息：

步骤	操作
1	访问 Schneider Electric 主页 *www.schneider-electric.com*。
2	在 **Search** 框中键入产品参考号或产品系列名称。 ● 型号 / 产品系列中不得包括空格。 ● 要获得有关类似模块分组的信息，请使用星号 (*)。
3	如果您输入参考号，则转到 **Product datasheets** 搜索结果，单击您感兴趣的参考号。 如果您输入产品系列的名称，则转到 **Product Ranges** 搜索结果，单击您感兴趣的产品系列。
4	如果 **Products** 搜索结果中出现多个参考号，请单击您感兴趣的参考号。
5	根据屏幕大小，您可能需要向下滚动查看数据表。
6	要将数据表保存为 .pdf 文件或打印数据表，请单击 **Download XXX product datasheet**。

本手册中介绍的特性应该与在线显示的那些特性相同。依据我们的持续改进政策，我们将不断修订内容，使其更加清楚明了，更加准确。如果您发现手册和在线信息之间存在差异，请以在线信息为准。

相关的文件

文件名称	参考编号
PLC 系统接地和电磁兼容性的基本原理和测量用户手册	33002439 （英语）、 33002440 （法语）、 33002441 （德语）、 33003702 （意大利语）、 33002442 （西班牙语）、 33003703 （简体中文）

您可以从我们的网站下载这些技术出版物和其它技术信息，网址是：www.schneider-electric.com。

关于产品的资讯

⚠ 警告

意外的设备操作

应用此产品要求在控制系统的设计和编程方面具有经验。只允许具有此类专业知识的人士对此产品进行编程、安装、改动和应用。

请遵守所有当地和国家 / 地区的安全法规和标准。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

标准与认证

指令与国家法规

本指南下的产品遵守适用的欧洲指令 （CE 标志）。

另外产品还可能经过北美机构的目标环境认证。有关认证的更多详情，请参考产品上的标志和 / 或查看 Schneider Electric 网络 *http://www.schneider-electric.com*。

但是，它们只有在产品文件所提及的应用场合下与核准的产品一起使用时才能正确工作。

国家和地方安全规范可代替产品文件的安全建议，并与之互补。

请确保按照国家和地方适用法规进行安装。

⚠ 警告

意外的设备操作

请遵守所有国家和地方的安全法规和标准。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

在爆炸区域中使用

爆炸区域又可称为 “ 危险地点 ”、“ 危险区域 ”、“ 爆炸环境 ” 等。指可能出现易燃液体、蒸汽、气体或可燃灰尘并且数量上足以引起火灾或爆炸的区域。

⚠ 危险

潜在爆炸危险

- 检查产品上的一致性标志，了解是否可在危险地点安装和使用。
- 阅读证明文件了解所有详情。
- 阅读产品附带的声明和 / 或说明手册。
- 将模块安装到当地主管检查机构接受的适合外壳中。
- 确认该地点无爆炸性危险气体或灰尘后再连接或断开设备，更换或连接模块，更换任何保险丝，以及使用复位按钮。
- 当电路带电时，勿断开任何 USB 连接器、 RJ45 连接器、 SUB-D 连接器、端子、现场接线端子块和存储卡。
- 锁闭连接到模块的任何外部接口。
- 断开、更换或连接模块前确认电源已经关闭。
- 确保环境污染水平低 （不超过 2 级）并且保护罩中的工作温度不超过产品的指定工作温度。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

某些产品专为用于爆炸区域而设计。对此产品上印有专门的标志：  、Haz. Loc. 、等。对于经过认证的产品，请参阅 Schneider Electric 网站 *http://www.schneider-electric.com*。

此表提供有关适用标准条款的信息：

对于经认证可安装到以下环境的产品	参考
ATEX/IECEx 区域 2 或区域 22	IEC 600079-14 了解安装、选择和吊装说明。
I 级部分 2(1) A、 B、 C 和 D 组，以及 I 级区域 2 危险位置	• 国家电气规范 (NFPA 70) 第 500...502 款和 CSA C22.1 附录 J 了解有关危险位置和经过批准的部分 2 接线方法的更多信息。 • 国家电气规范 (NFPA 70) 第 505 款和 CSA C22.1 第 18 部分了解有关危险位置和经过批准的区域 2 接线方法的更多信息。
(1)：可安装到 1 级部分 2 位置的产品也可按照相同的操作说明安装到 I 级部分 2 位置。	

注意：必须参考与设备安装位置相关的法令、附则、法律、指令、通告、标准、规法和任何其他相关文件。

人员信息

概述

此产品手册和产品供具有技术资质的人员使用，以便安装、使用和维修 Schneider Electric 产品。

如果无资质人员进行操作或未能遵守产品手册中提供的安全说明和 / 或设备附随的安全说明，则可能会对人员或设备造成无可挽回的伤害或损坏。

⚠ 警告
意外的设备操作 只可授权在控制系统的设计和编程方面具有专业知识的人员来编程、安装和操作产品。 **不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。**

合格人员

应仅授权合格人员来安装、使用和维修产品。

产品必须由已接受培训且已被告知工业环境下工作时有关主要风险的人员使用。

特别是，下列人员被视为有资格执行：

- 设备操作
- 设备的预防性和纠正性维护

设备操作员

通过与 PLC 相连的人机界面来操作机器和 / 或流程的人员。

操作员无法修改 PLC 配置 （硬件或软件）或其应用程序。

设备维护人员

修改 PLC 硬件配置和 / 或应用程序并安装制造商所供软件更新的人员。

这些人员必须：

- 受过 PLC 编程和操作方面的培训。
- 具有为了解下列各项而必需的经验和技术知识：
  - 风险、电气危险，尤其是与其工作相关者。
  - 为他们自身、第三方以及所用设备降低风险的方法。

产品选择

自动化设备特点

自动化设备和相关软件用于控制各种工业流程。各应用场合适用自动化设备的类型或型号随这些因素的不同而有所差异：

- 要求的控制功能
- 要求的保护程度
- 生产方法
- 某些异常状况
- 政府规定

关于 Schneider Electric 设备电气、机械和热规格的具体信息，见安装手册或服务说明书等有关的技术文件。

⚠ 警告

意外系统行为

选择并使用仅由 Schneider Electric 核准的软件和硬件，以便在既定应用场合和工作环境下使用设备。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

自动化设备应用

考虑各应用领域适用的规范和标准。

尤其是，如果未经特别考虑，不得在自动化系统中使用缺少保护性设备的机械。

⚠ 警告

意外系统行为

不得在不具备作业点防护的设备上仅使用此软件和相关自动化设备。

在操作期间，不得将手放入机器。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

系统设计

概述

在设计阶段，必须对系统的安全进行分析：

- 对应用程序和设备执行安全分析。
- 为应用程序设计和计划适当的测试。
- 考虑与所有适用安全标准的符合以及应用领域最佳实践。

一般的方法是，系统的设计必须确保：当某一组件失效时，其他组件和系统会进入一种预测性的可接受状态。例如，必须对传感器和执行器的技术和工作模式加以选择，以便确保当传感器失效时，执行器会退回至安全状态。

保护设备

在补充系统编程和联锁时，系统设计者必须使用 PLC 的外部设备以保护不受检测到的无信号有源内部 PLC 故障影响，这种故障被认为在应用场合下具有危险性。

故障恢复可能会要求各种技术解决方案，例如机械、电磁、气动和液压等解决方案：比如，运动控制接触器线圈上限位开关和紧急停止检测器的直接布线。

确保紧急停止设备在任何设备工作模式下乃至发生异常状况时均有效：例如，电线被割断时。特别要注意的是，重置这些设备不得引起不受控制的或未经定义的重启。

⚠ 警告

失去控制

- 任何控制方案的设计者都必须考虑到控制路径可能出现故障的情况，并为某些关键控制功能提供一种方法，使其在出现路径故障时，以及出现路径故障后恢复至安全状态。关键控制功能包括紧急制动和越程制动等。
- 对于关键控制功能，必须提供单独或冗余的控制路径。
- 系统控制路径可包括通讯链路。必须考虑到意外传输延迟或连接故障的可能性。
- 为了保证正常运行，在投入使用前，每个实现必须分别进行全面测试。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

产品手册中的示例

此产品手册中可能包含与工业应用和流程的设计及操作有关的信息和示例。

此产品手册中提供的所有示例仅供参考，必须在研究后再用于特定工业应用。

⚠ 警告

意外设备行为 - 典型的不当使用

在计划使用此产品手册中给出的应用程序或程序示例之前，应使它们适应相关工业应用的具体功能和安全要求。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

项目示例

包含这些产品的项目示例仅供参考，并不匹配任何特定的安装。

⚠ 警告

意外设备行为 - 项目误用

要使示范项目适合特定的工业应用，应：

- 对安装的应用程序和设备执行安全分析。
- 核实所有设备均适用于安装中的设备。
- 提供适当的参数，尤其是限制参数。
- 检查所有传感器和执行器是否兼容。
- 在验证和调试期间彻底测试所有功能。
- 依据安全分析和适用规范和法规，为重要控制功能提供独立路径 （例如紧急停止和限制状况）。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

环境条件

概述

控制设备及其相关外设采取开放式或封闭式设备方式提供。在工业环境中使用 II 类过电压控制设备。

就工业而言，电子设备周围的微观环境条件可能是多种多样的，其中包括电磁影响、多尘性、腐蚀性或爆炸性气体环境、广泛的温度范围等。

在选择产品、设计系统以及安装、测试和操作自动化系统时，这些影响全都必需加以考虑。

设备类型

安装自动化设备及其控制设备，从而在物理上使它们免受任何事件的影响。

设备可分为两类：

- 开放式设备
- 封闭式设备

开放式设备

开放式设备可以具备有源的可触及型电气组件，且必须被纳入供安全保护之用的其他单元中 （例如机柜、外壳等）。

封闭式设备

除安装侧之外，封闭式设备的各侧都被围上，从而：

- 预防人员意外地与设备内的活动或运动零件发生接触
- 按照与机械刚性、可燃性和稳定性有关的建议 （如适用），保护设备免受异物穿透。

此设备具有等于或高于 IP20 的保护程度。

封闭式设备的安装

可将封闭式设备安装于：

- 机柜、机箱等外壳
- 限制区或门禁管制室：如果 PLC 或有关系统 （电源、模块等）已经携有等于或高于 IP20 的保护指数，则直接封闭设备，无需采取任何额外保护。此类装置安装到在污染等级较低 （不超过 2 级）的现场。它所注重的是，控制工作站或控制室没有任何可以产生灰尘或任何其他金属颗粒的机器或活动。因此，外侧墙壁被视为 PLC 壳体。

电气特性

概述

*PLC 系统接地和电磁兼容性基本原理和措施用户手册*指出了许多接线的细则以及保护设备免受电磁兼容性影响的能力。

接地

⚠ 危险

存在电击、爆炸或电弧闪烁危险

遵照与各设备接地有关的国家和地方电气标准。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

请务必遵照现有的国家和地方标准，将设备连接至保护性接地。

接线

核实已完成的系统不存在短路和不良接地。

定下信号电缆的位置，从而使自动化功能不会被任何电容、电感或电磁影响等因素打断。

如果系统安装涉及彼此相距较远的设备，请检查设备文件中给出的建议，尤其是关于接地和通信方面的建议。

按照指定的扭矩和正确的线号规格拧紧端子处的连接。

电压

⚠ 危险

存在电击、爆炸或电弧闪烁危险

遵照与安装中现有电源和电流特性有关的国家和地方电气标准。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

安装和设置设备时，请遵照这些细则：

- 检查电源电压是否处于设备技术规格中规定的公差范围之内。
- 如果设备永久连接主电源，在接线系统中加入紧急断开装置和浪涌保护故障断路器。
- 采取接地措施保护低电压电路，确保检测到危险电压。
- 采用保险丝或断路器保护电源线和输出电路，遵守地方和国家法规对于特定装置额定电流和电压的要求。

通电

⚠ 危险

爆炸危险区域

如果安装在可能存在易燃性气体或易燃性粉尘的危险区域，请在卸下组件之前断开所有电源。危险区域的电气火花会引起爆炸。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

在给设备通电之前：

- 检查设备的通电电压是否可以接受。
- 从设备上拆下工具、仪表以及去除碎片。
- 关闭设备柜门。
- 执行制造商建议的所有启动测试。

如果必须进行高电位电压测试，请遵循设备文档中的建议，防止设备意外损坏。

启动测试

概述

在安装完成之后使用电气控制和自动化设备进行常规操作之前，合格人员必须必须执行启动测试以验证设备的正确运行。

⚠ 警告
意外的设备操作 执行设备文档中所建议的所有启动测试。 在模拟和真实环境下，均应执行软件测试。 **不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。**

测试条件

必须注意：

- 已经做好这种检查工作的安排
- 给予充足的时间来执行完整和圆满的测试

⚠ 警告
设备操作危险 在对系统进行测试之前： ● 验证已经完成所有安装与设置步骤。 ● 从所有组件设备上移除所有限位块或其他供发运时使用的临时固定措施。 ● 从设备上拆下工具、仪表以及去除碎片。 **不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。**

维护

电源

在设备上进行工作之前 （例如开启壳体），一律应切断与该设备相连的所有电源：断开电源插头，或打开电源断流设备。

在现场机械设备上进行工作之前，应切断其电源，并以机械方式锁止运动部件。

在拆下模块，存储器卡匣、 PCMCIA 等部件之前，应检查文件以了解该操作是应当在断电情况下还是通电情况下执行。务必严密遵照文件中给出的说明。

接线

在正逻辑输出端或负逻辑输入端上，采取一切必要的预防措施来防止任何解除连接的电线接触到机械式接地 （多余命令的风险）。

修理

在更换零件或组件时，只可使用工厂核准的零件。

⚠ 警告
意外的设备操作 切勿尝试修理任何组件。 **不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。**

只有制造商才可以执行修理。

更换电池

更换电池时，应使用同一类型的电池，并取下带有有毒废物的受损电池。切勿将锂电池和汞电池置于火中，或打开、焊接它们，或给它们充电。

请联系您当地的经销商以了解与如何按规定处理旧产品有关的信息。